



المحاضرة 1

أنظمة الأعداد

Number systems

محتويات القسم

1 نظام الأعداد العشري (Decimal)

2 نظام الأعداد الثنائي (Binary)

3 أنظمة أعداد أخرى

4 تدوين نظام الأعداد

5 التحويل من ثنائي إلى عشري

6 التحويل من عشري إلى ثنائي

7 تمارين

1. نظام الأعداد العشري

نظام الأعداد العشري (Decimal Number System) هو نظام الأعداد الذي نستخدمه يومياً.

- يستخدم 10 أرقام (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) لتمثيل الأعداد.
- يُسمى أيضاً الأساس 10 (Base 10).

العد في النظام العشري

العد بالنظام العشري

4	3	2	1	0
9	8	7	6	5
14	13	12	11	10
19	18	17	16	15
24	23	22	21	20

نبدأ من 0، ثم 1، 2، ... حتى 9، ثم نبدأ من 0 مرة أخرى ونضيف 1 على اليسار، وهكذا.

2. أنظمة أعداد أخرى

هناك أنظمة أعداد أخرى يمكننا استخدامها غير النظام العشري. يمكننا استخدام أي أساس يبدأ من 2 إلى أي رقم.

سوف نركز على أنظمة الأعداد التالية:

- **الثنائي (Binary)** – الأساس 2 (Base 2)
- **الثمانى (Octal)** – الأساس 8 (Base 8)
- **السداسى عشري (Hexadecimal)** – الأساس 16 (Base 16)

النظام الثنائي

النظام الثنائي

نظام الأعداد الثنائي (Binary Number System) يُستخدم بواسطة الأجهزة الرقمية.

- يستخدم رقمين (0, 1) لتمثيل الأعداد.
- يُسمى أيضاً الأساس 2 (Base 2).

تابع العد

1000 → 8
1001 → 9
1010 → 10
1011 → 11
1100 → 12
1101 → 13
1110 → 14
1111 → 15

العد في النظام الثنائي

0 → 0
1 → 1
10 → 2
11 → 3
100 → 4
101 → 5
110 → 6
111 → 7

جدول الأعداد العشرية والثنائية

العشري → الثنائي

1000 → 8
 1001 → 9
 1010 → 10
 1011 → 11
 1100 → 12
 1101 → 13
 1110 → 14
 1111 → 15

العشري → الثنائي

0 → 0
 1 → 1
 10 → 2
 11 → 3
 100 → 4
 101 → 5
 110 → 6
 111 → 7

تدوين نظام الأعداد

3. تدوين نظام الأعداد

نكتب الأساس في أسفل يمين العدد هكذا:

- $2(101)$ → هذا العدد في الأساس 2 (ثنائي).
- $10(32)$ → هذا العدد في الأساس 10 (عشري).
- $16(A5F)$ → هذا العدد في الأساس 16 (سداسي عشري).

4. التحويل من ثنائي إلى عشري

$$_{10}(?) = _2(10011)$$

العد إلى 10011 في النظام الثنائي قد يستغرق وقتاً طويلاً. هل هناك طريقة أسرع؟

سلسلة الأسس (Power Chain)

نستخدم قوى الأساس 2:

$$1 = 2^0 \quad 2 = 2^1 \quad 4 = 2^2 \quad 8 = 2^3 \quad 16 = 2^4 \quad 32 = 2^5 \quad 64 = 2^6 \quad 128 = 2^7$$

$$19 = 1 + 2 + 0 + 0 + 16 = 2^0 \times 1 + 2^1 \times 1 + 2^2 \times 0 + 2^3 \times 0 + 2^4 \times 1 = _2(10011)$$

جرب بنفسك 

$$_{10}(?) = _2(0101101)$$

$$45 = 1 + 0 + 4 + 8 + 0 + 32 + 0 = 2^0 \times 1 + 2^1 \times 0 + 2^2 \times 1 + 2^3 \times 1 + 2^4 \times 0 + 2^5 \times 1 + 2^6 \times 0$$

الحل:

أنظمة أخرى

$$_{10}(?) = _8(316)$$

نستخدم نفس الطريقة مع الأساس 8:

$$206 = 6 + 8 + 192 = 1 \times 6 + 8 \times 1 + 64 \times 3 = 8^0 \times 6 + 8^1 \times 1 + 8^2 \times 3$$

5. التحويل من عشري إلى ثنائي

$$z(?) = {}_{10}(14)$$

يمكننا العد في النظام الثنائي حتى 14 لإيجاد الإجابة.
ولكن هل هناك طريقة أسرع؟

طريقة القسمة المتكررة (Repeated Division)

$$7 = 2 \div 14 \leftarrow \text{باقي } 0$$

$$3 = 2 \div 7 \leftarrow \text{باقي } 1$$

$$1 = 2 \div 3 \leftarrow \text{باقي } 1$$

$$0 = 2 \div 1 \leftarrow \text{باقي } 1$$

نقرأ البواقي من الأسفل إلى الأعلى: $z(1110)$

جرب بنفسك 

$$z(?) = {}_{10}(25)$$

الحل: $12 = 2 \div 25$ باقي 1، $6 = 2 \div 12$ باقي 0، $3 = 2 \div 6$ باقي 0، $1 = 2 \div 3$ باقي 1، $0 = 2 \div 1$ باقي 1 $\leftarrow z(11001)$

أنظمة أخرى

$$s(?) = {}_{10}(25)$$

نستخدم نفس الطريقة، ولكن نقسم على الأساس 8:

$$3 = 8 \div 25 \leftarrow \text{باقي } 1, 0 = 8 \div 3 \leftarrow \text{باقي } 3 \leftarrow s(31)$$

6. تمارين

تحويل من ثنائي إلى عشري

1. $_{10}(?) = {}_2(11101)$

2. $_{10}(?) = {}_2(0100101)$

3. $_{10}(?) = {}_2(111101)$

الإجابات: 1 - 29, 2 - 37, 3 - 61 

تحويل من عشري إلى ثنائي

1. ${}_2(?) = {}_{10}(9)$

2. ${}_2(?) = {}_{10}(17)$

3. ${}_2(?) = {}_{10}(31)$

الإجابات: 1 - 1001, 2 - 10001, 3 - 11111 

النقاط الأساسية

النظام الثنائي = الأساس 2 (0,1) –
تستخدمه الحواسيب. 

النظام العشري = الأساس 10 (0-9). 

التحويل من عشري إلى ثنائي = القسمة
المتكررة. 

التحويل من ثنائي إلى عشري = سلسلة
الأسس. 

خلاصة سريعة

- الأساس = عدد الأرقام المستخدمة في النظام.
- ثنائي ← عشري: اضرب كل رقم في 2 الموقع واجمع.
- عشري ← ثنائي: اقسم على 2 واقرأ البواقي من الأسفل.
- يمكن تطبيق نفس الطريقة على أي أساس (8، 16، إلخ).

1

The decimal number system is also called:

A Base 16

B Base 10

C Base 2

D Base 8

2

How many digits does the binary number system use?

A 16

B 2

C 10

D 8

3

Which of the following is NOT a number system we focus on in this section?

A Ternary (Base 3)

B Binary (Base 2)

C Hexadecimal (Base 16)

D Octal (Base 8)

4

What is the binary representation of the decimal number 8?

A 1001

B 1100

C 1000

D 1010

5

The binary number $(1011)_2$ is equal to which decimal number?

A 11

B 9

C 10

D 12

6

What is the correct notation for a binary number?

A $(101)_8$

B $(101)_{10}$

C $(101)_{16}$

D $(101)_2$

7

Which of the following is the decimal equivalent of $(10011)_2$?

A 18

B 17

C 19

D 16

8

When converting from binary to decimal, what is the place value of the rightmost digit?

A 2^2

B 2^0

C 2^1

D 2^3

9

What is the decimal equivalent of $(0101101)_2$?

A 43

B 44

C 42

D 45

10

The number $(316)_8$ is equal to which decimal number?

A 200

B 206

C 216

D 210

11

What is the binary representation of the decimal number 14?

A 1110

B 1111

C 1100

D 1101

12

When converting from decimal to binary, what operation do we use?

A Multiplication by 2

B Addition of 2

C Subtraction of 2

D Division by 2

13

The decimal number 25 in binary is:

A 11001

B 11011

C 11100

D 11010

14

What is the octal representation of the decimal number 25?

A 35

B 31

C 33

D 27

15

Which of the following is the correct answer for $(3)_{10} = (?)_2$?

A 100

B 11

C 10

D 101

16

The binary number $(111)_2$ is equal to which decimal number?

A 6

B 5

C 7

D 8

17

What is the decimal equivalent of $(11)_{129}$? (Note: 129 is the base)

A 132

B 129

C 131

D 130

18

Convert the binary number $(111101)_2$ to decimal.

A 61

B 59

C 57

D 63

19

Convert the decimal number 31 to binary.

A 11011

B 11101

C 11001

D 11111

20

Which number system uses digits 0-9 and letters A-F?

A Decimal

B Octal

C Hexadecimal

D Binary



المحاضرة 2

النظام السداسي عشري و الحساب الثنائي

Hexadecimal & Binary arithmetic

محتويات القسم

1 النظام السداسي عشري (Hexadecimal)

2 التحويل من سداسي عشري إلى عشري

3 التحويل من عشري إلى سداسي عشري

4 التحويل من ثنائي إلى سداسي عشري

5 الجمع الثنائي (Binary Addition)

6 الضرب الثنائي (Binary Multiplication)

7 الطرح الثنائي (Binary Subtraction)

8 القسمة الثنائية (Binary Division)

1. النظام السداسي عشري

يستخدم النظام السداسي عشري (Hexadecimal) 16 رمزاً لتمثيل الأعداد:

F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- يُسمى الأساس 16 (Base 16).
- رمزه واحد في النظام السداسي عشري يخزن نفس قيمة 4 بتات في النظام الثنائي.
- يُستخدم في علوم الحاسوب لتسهيل قراءة الأعداد الثنائية.

قيم الحروف

F	E	D	C	B	A
15	14	13	12	11	10

2. التحويل من سداسي عشري إلى عشري

مثال: $16 = (?)_{10}(B4)$

نستخدم سلسلة الأسس مع الأساس 16:

$$B \times 16^1 + 4 \times 16^0 = 11 \times 16 + 4 \times 1 = 176 + 4 = 180$$

ملاحظة: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15

جرب بنفسك 

$16 = (?)_{10}(2F)$

الحل: $F \times 16^0 = 2 \times 16 + 15 \times 1 = 32 + 15 = 47 + 16^1 \times 2$

التحويل من عشري إلى سداسي عشري

3. التحويل من عشري إلى سداسي عشري

مثال: $16(?) = 10(3493)$

$$5 \leftarrow 218 = 16 \div 3493$$

$$(A) 10 \leftarrow 13 = 16 \div 218$$

$$(D) 13 \leftarrow 0 = 16 \div 13$$

نقرأ البواقي من الأسفل إلى الأعلى: $16(DA5)$

4. التحويل من ثنائي إلى سداسي عشري

مثال: ${}_2(111111) = {}_{16}(?)$

الطريقة 1: التحويل إلى عشري أولاً

$$63 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 2^0 \times 1 + 2^1 \times 1 + 2^2 \times 1 + 2^3 \times 1 + 2^4 \times 1 + 2^5 \times 1$$

$$3 = 16 \div 63 \leftarrow \text{باقي 15 (F)}$$

$$0 = 16 \div 3 \leftarrow \text{باقي 3}$$

النتيجة: ${}_{16}(3F)$

جرب بنفسك 

${}_{16}(?) = {}_2(101010)$

الحل: ${}_{16}(2A) \leftarrow (A) \text{ 10 باقي } 2 = 16 \div 42 \rightarrow 42 = 0 + 2 + 0 + 8 + 0 + 32 = 2^0 \times 0 + 2^1 \times 1 + 2^2 \times 0 + 2^3 \times 1 + 2^4 \times 0 + 2^5 \times 1$

 **ملاحظة:** يمكن التحويل مباشرة من ثنائي إلى سداسي عشري بتجميع البتات في مجموعات من 4 (من اليمين)، ثم تحويل كل مجموعة إلى رمز سداسي عشري.

5. الجمع الثنائي

قواعد الجمع (Rules of Addition)

$$1 = 1 + 0$$

$$0 = 0 + 0$$

$$10 = 1 + 1 \text{ (0 ونحمل 1)}$$

$$1 = 0 + 1$$

$$11 = 1 + 1 + 1 \text{ (1 ونحمل 1)}$$

مثال: ${}_2(1110110) + {}_2(1010011)$

$$\begin{array}{r}
 1010011 \\
 + 1110110 \\
 \hline
 11001001
 \end{array}$$

جرب بنفسك 

$${}_2(?) = {}_2(1101) + {}_2(1011)$$

$$\text{الحل: } {}_2(11000) = {}_2(1101) + {}_2(1011)$$

6. الضرب الثنائي

مثال: ${}_2(1011) \times {}_2(1101)$

$$\begin{array}{r}
 1101 \\
 \times 1011 \\
 \hline
 1101 \\
 1101 \\
 0000 \\
 + 1101 \\
 \hline
 10001111
 \end{array}$$

جرب بنفسك  ${}_2(?) = {}_2(101) \times {}_2(10101)$

$$\begin{array}{r}
 10101 \\
 \times 101 \\
 \hline
 10101 \\
 00000 \\
 + 10101 \\
 \hline
 1101001
 \end{array}$$

7. الطرح الثنائي

قواعد الطرح (Rules of Subtraction)

$$1 = 0 - 1$$

$$0 = 0 - 0$$

$$1 = 1 - 0 \text{ (نستلف 1)}$$

$$0 = 1 - 1$$

مثال: ${}_2(1100) - {}_2(1000110)$

$$\begin{array}{r} 1000110 \\ - 001100 \\ \hline 0111010 \end{array}$$

جرب بنفسك 

$${}_2(?) = {}_2(100111) - {}_2(111011)$$

الحل: ${}_2(010100) = {}_2(100111) - {}_2(111011)$

8. القسمة الثنائية

مثال: ${}_2(111) \div {}_2(1100101)$

$$\begin{array}{r}
 1110 \\
 \text{-----} \\
 111 \) \ 1100101 \\
 \underline{- \ 111} \\
 1100 \\
 \underline{- \ 111} \\
 1011 \\
 \underline{- \ 111} \\
 100
 \end{array}$$

الناتج: 1110، الباقي: 100

جرب بنفسك  ${}_2(?) = {}_2(101) \div {}_2(101101)$

$$\begin{array}{r}
 1001 \\
 \text{-----} \\
 101 \) \ 101101 \\
 \underline{- \ 101} \\
 0001 \\
 \underline{- \ 0} \\
 110 \\
 \underline{- \ 101} \\
 1
 \end{array}$$

الحل: ${}_2(1001) = {}_2(101) \div {}_2(101101)$ (الباقي 1)

النقاط الأساسية

التحويل من سداسي عشري إلى عشري =
سلسلة الأسس (16^n). 

السداسي عشري = الأساس 16 (0-9, A-F). 

الجمع الثنائي: $10 = 1 + 1$ (نحمل 1). 

التحويل من عشري إلى سداسي عشري =
القسمة المتكررة على 16. 

الطرح الثنائي: 1-0 نستلف 1. 

الضرب الثنائي = جمع النواتج الجزئية. 

خلاصة سريعة

- السداسي عشري يسهل قراءة الأعداد الثنائية الطويلة (كل 4 بتات = رمز واحد).
- قواعد الجمع والطرح والضرب والقسمة في الثنائي تشبه العشري مع اختلاف الأساس.
- الحمل (Carry) في الجمع يحدث عندما $1 + 1 = 10$.
- الاستلاف (Borrow) في الطرح يحدث عندما $1 - 0$.

1

How many digits does the hexadecimal number system use?

A 16

B 2

C 8

D 10

2

What is the decimal equivalent of the hexadecimal number $(B4)_{16}$?

A 190

B 180

C 170

D 200

3

In hexadecimal, what does the letter 'A' represent?

A 11

B 9

C 8

D 10

4

What is the hexadecimal representation of the decimal number 3493?

A DB5

B DA5

C DA6

D DB6

5

The binary number $(111111)_2$ is equal to which hexadecimal number?

A 5F

B 3F

C 2F

D 4F

6

What is the result of adding $(0010)_2$ and $(1100)_2$ in binary?

A 1000

B 1100

C 1110

D 1010

7

What is $0 + 1$ in binary?

A 0

B 1

C 10

D 11

8

What is the result of $1 + 1 + 1$ in binary?

A 10

B 11

C 1

D 100

9

Add $(1010011)_2$ and $(1110110)_2$. What is the result?

A 11001101

B 11010101

C 11011001

D 11001001

10

What is the result of multiplying $(1101)_2$ by $(1011)_2$?

A 10001111

B 10111111

C 10101111

D 10011111

11

In hexadecimal, what does the letter 'F' represent?

A 13

B 16

C 15

D 14

12

What is $1 - 0$ in binary?

A 0

B 1

C 10

D 11

13

What is the result of subtracting $(1100)_2$ from $(10001110)_2$?

A 0111010

B 0111011

C 0111001

D 0110101

14

What is the result of $(111011)_2 - (100111)_2$?

A 010100

B 010001

C 010000

D 010101

15

Divide $(1100101)_2$ by $(111)_2$. What is the quotient?

A 1101

B 1011

C 1100

D 1110

16

One hexadecimal digit can store the same values as how many binary bits?

A 3

B 5

C 2

D 4

17

What is the result of multiplying $(1100)_2$ by $(1101)_2$?

A 10011000

B 10111100

C 10101000

D 10011100

18

Multiply $(10101)_2$ by $(101)_2$. What is the result?

A 1101101

B 1111101

C 1101001

D 1111001

19

Divide $(101101)_2$ by $(101)_2$. What is the quotient?

A 1010

B 1011

C 1001

D 1000

20

Divide $(101010)_2$ by $(110)_2$. What is the quotient?

A 101

B 111

C 100

D 110



المحاضرة 3

الخوارزميات

Algorithms

محتويات المحاضرة

1 ما هي الخوارزمية؟ (Algorithm)

2 قواعد كتابة الخوارزميات

3 الخوارزميات المتسلسلة (Sequential)

4 الخوارزميات الشرطية (Conditional)

5 تمارين

1. ما هي الخوارزمية؟

الخوارزمية (Algorithm) هي مجموعة من التعليمات التي تصف كيفية حل مشكلة معينة.

- الخوارزميات هي أساس البرمجة وعلوم الحاسوب.
- تستخدم لحل المشكلات بطريقة منظمة ومنطقية.

مسرد المصطلحات (Glossary)

الخوارزمية (Algorithm) – مجموعة من التعليمات المنطقية لحل مشكلة معينة.

المتغير (Variable) – مكان في الذاكرة يخزن قيمة يمكن تغييرها.

الإدخال (Input) – البيانات التي تدخل إلى الخوارزمية.

الإخراج (Output) – النتيجة التي تنتجها الخوارزمية.

قواعد كتابة الخوارزميات

2. قواعد كتابة الخوارزميات

- **START** – يمثل نقطة بداية الخوارزمية.
- **READ** – يُستخدم لقراءة المدخلات.
- **المتغيرات** – تكتب اسم المتغير ثم = ثم القيمة الجديدة.
- **PRINT** – يُستخدم لعرض المخرجات.
- **END** – يمثل نهاية الخوارزمية.

3. الخوارزميات المتسلسلة

مثال 1: جمع عددين

اكتب خوارزمية لقراءة عددين x و y وطباعة مجموعهما.

```

1. START
2. READ x, y
3. sum = x + y
4. PRINT sum
5. END

```

مثال 2: تحويل درجة الحرارة

اكتب خوارزمية لقراءة درجة حرارة C بالسيلسيوس وتحويلها إلى فهرنهايت.

```

1. START
2. READ c
3.  $f = c \times (9/5) + 32$ 
4. PRINT f
5. END

```

جرب بنفسك

اكتب خوارزمية لقراءة رقم وقلب إشارته (تحويل من موجب إلى سالب أو من سالب إلى موجب).

```

1. START
2. READ n
3.  $n = n \times -1$ 
4. PRINT n
5. END

```

4. الخوارزميات الشرطية

قاعدة IF

لتنفيذ مجموعة من العمليات بشكل شرطي، نستخدم جملة **IF** .

```

1. IF condition
2. operation 1
3. operation 2
4. ELSE
5. operation 3
6. operation 4
7. ENDIF

```

مثال 1: المقارنة بين رقمين

اكتب خوارزمية لقراءة رقمين a و b وطباعة أيهما أكبر.

```

1. START
2. READ a, b
3. IF a > b
4. "PRINT "a is larger than b
5. ELSE
6. "PRINT "b is larger than a
7. ENDIF
8. END

```

اختبر الخوارزمية

a = 2, b = 2
"b is larger than a"

a = 3, b = 6
"b is larger than a"

a = 7, b = 5
"a is larger than b"

تابع: الخوارزميات الشرطية

مثال 2: تحديد النجاح أو الرسوب

اكتب خوارزمية لتحديد ما إذا كان الطالب ناجحاً أم راسباً (درجة النجاح 50).

```

1. START
2. READ g
3. result = ""
4. IF g ≥ 50
5.   result = "Pass"
6. ELSE
7.   result = "Fail"
8. ENDIF
9. PRINT result
10. END

```

اختبر الخوارزمية

g = 50
"Pass"

g = 40
"Fail"

g = 75
"Pass"

جرب بنفسك

اكتب خوارزمية تقرأ عدداً n (موجباً أو سالباً) وتطبع القيمة المطلقة للعدد $|n|$.

```

1. START
2. READ n
3. IF n < 0
4.   n = n × -1
5. ENDIF
6. PRINT n
7. END

```

5. تمارين

تمرين 1

اكتب خوارزمية لضرب رقمين x و y وطباعة الناتج.

```
START .1  
READ x, y .2  
result = x × y .3  
PRINT result .4  
END .5
```

تمرين 2

اكتب خوارزمية تقرأ عدداً n وتغير إشارته إلى سالبة. إذا كان سالباً بالفعل، يبقى كما هو.

```
START .1  
READ n .2  
IF n > 0 .3  
n = n × -1 .4  
ENDIF .5  
PRINT n .6  
END .7
```

تابع التمارين

تمرين 3

اكتب خوارزمية تقرأ ثلاثة أعداد a و b و c وتطبع ما إذا كانت المعادلة $a + b = c$ محققة أم لا.

```

.1 START
.2 READ a, b, c
.3 IF a + b = c
.4 "PRINT "True
.5 ELSE
.6 "PRINT "False
.7 ENDIF
.8 END

```

تمرين 4

اكتب خوارزمية تقرأ درجة الطالب g وتحدد عدد النقاط الإضافية التي يحتاجها لاجتياز المادة (درجة النجاح 50).

```

.1 START
.2 READ g
.3 IF g < 50
.4 needed = 50 - g
.5 PRINT needed
.6 ELSE
.7 "PRINT "Already passing
.8 ENDIF
.9 END

```


النقاط الأساسية

قواعد الكتابة: START, READ, =, PRINT, .END 

الخوارزمية = مجموعة تعليمات لحل مشكلة. 

الخوارزميات الشرطية تستخدم IF/ELSE لاتخاذ القرارات. 

الخوارزميات المتسلسلة تُنفذ بالترتيب. 

خلاصة سريعة

- كل خوارزمية تبدأ بـ START وتنتهي بـ .END.
- READ = إدخال بيانات، PRINT = إخراج بيانات.
- المتغيرات تخزن القيم ويمكن تغييرها.
- IF الشرطية تسمح باتخاذ قرارات مختلفة حسب المدخلات.

1

An algorithm is best defined as:

A

A programming language

B

A data structure

C

A set of instructions that describe how to solve a problem

D

A type of computer hardware

2

What does the keyword "READ" do in an algorithm?

A

Reads input from the user

B

Performs a calculation

C

Ends the algorithm

D

Displays output

3

What keyword is used to display output in an algorithm?

A

START

B

READ

C

PRINT

D

END

4

What is the correct algorithm to read two numbers x and y and print their sum?

A

START $\rightarrow$ READ $x, y \rightarrow$ sum = $x + y \rightarrow$
PRINT sum $\rightarrow$ END

B

START $\rightarrow$ READ $x, y \rightarrow$ PRINT sum $\rightarrow$ END

C

START $\rightarrow$ sum = $x + y \rightarrow$ READ $x, y \rightarrow$ END

D

START $\rightarrow$ PRINT sum $\rightarrow$ READ $x, y \rightarrow$ END

5

Which keyword represents the starting point of an algorithm?

A

START

B

READ

C

PRINT

D

END

6

What is the output of this algorithm if $a = 7$ and $b = 5$?

START → READ a, b → IF $a > b$ → PRINT "a is larger than b" → ELSE → PRINT "b is larger than a" → ENDIF
→ END

A No output

B "a is larger than b"

C "b is larger than a"

D "a is equal to b"

7

What is the output of this algorithm if $a = 3$ and $b = 6$?

START → READ a, b → IF $a > b$ → PRINT "a is larger than b" → ELSE → PRINT "b is larger than a" → ENDIF
→ END

A No output

B "a is equal to b"

C "a is larger than b"

D "b is larger than a"

8

What is the output of this algorithm if $a = 2$ and $b = 2$?

START → READ a, b → IF $a > b$ → PRINT "a is larger than b" → ELSE → PRINT "b is larger than a" → ENDIF
→ END

A "b is larger than a"

B No output

C "a is larger than b"

D "a is equal to b"

9

What does the "IF" statement do in an algorithm?

A It ends the algorithm

B It performs operations conditionally based on a condition

C It repeats a set of operations

D It reads input from the user

10

What is the output of this algorithm if $g = 75$?

START → READ g → IF $g \geq 50$ → result = "Pass" → ELSE → result = "Fail" → ENDIF → PRINT result → END

A "Fail"

B Error

C No output

D "Pass"

11

What is the output of this algorithm if $g = 40$?

START → READ g → IF $g \geq 50$ → result = "Pass" → ELSE → result = "Fail" → ENDIF → PRINT result → END

A No output

B "Pass"

C "Fail"

D Error

12

What is the output of this algorithm if $g = 50$?

START → READ g → IF $g \geq 50$ → result = "Pass" → ELSE → result = "Fail" → ENDIF → PRINT result → END

A Error

B "Pass"

C No output

D "Fail"

13

What is the correct algorithm to read a temperature in Celsius and convert it to Fahrenheit? (Formula: $F = C \times 9/5 + 32$)

A START → READ c → PRINT c → ENDB START → READ c → $f = c * (9/5) + 32$ → PRINT f → ENDC START → $f = c * (9/5) + 32$ → READ c → ENDD START → READ f → $c = f * (9/5) + 32$ → PRINT c → END

14

What is the output of this algorithm if $n = -5$?

START $\rightarrow$ READ $n \rightarrow$ IF $n < 0 \rightarrow n = n * -1 \rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ PRINT $n \rightarrow$ END

A No output

B 0

C 5

D -5

15

What is the output of this algorithm if $n = 2$?

START $\rightarrow$ READ $n \rightarrow$ IF $n < 0 \rightarrow n = n * -1 \rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ PRINT $n \rightarrow$ END

A -2

B No output

C 0

D 2

16

What does the "ELSE" clause do in an IF statement?

A It always executes regardless of the condition

B It executes only when the condition is false

C It ends the algorithm

D It executes only when the condition is true

17

What keyword ends an IF statement in an algorithm?

A END

B START

C ENDIF

D ELSE

18

Write an algorithm to read a number and flip its sign (multiply by -1). What is the correct order?

A

START → READ n → $n = n * -1$ → PRINT n → END

B

START → $n = n * -1$ → READ n → PRINT n → END

C

START → PRINT n → READ n → $n = n * -1$ → END

D

START → READ n → PRINT n → $n = n * -1$ → END

19

If a student's grade is 45 and passing grade is 50, what would an algorithm output?

A

"Pass"

B

"Fail"

C

"Needs 5 points"

D

No output

20

What is the correct algorithm to read a number n and change its sign to negative? (If already negative, remain unchanged)

A

START → READ n → IF $n < 0$ → $n = n * -1$ → ENDIF → PRINT n → END

B

START → PRINT n → READ n → END

C

START → READ n → IF $n > 0$ → $n = n * -1$ → ENDIF → PRINT n → END

D

START → READ n → $n = n * -1$ → PRINT n → END



المحاضرة 4

تكملة الخوارزميات

Algorithms Cont.

محتويات المحاضرة

1 التحقق من الزوجية والفردية (Parity)

2 الشروط المتعددة (Multiple Conditions)

3 جملة GOTO والتكرار (Iteration)

4 تمارين

1. التحقق من الزوجية والفردية

السؤال

اكتب خوارزمية تقرأ عدداً n وتحدد ما إذا كان n زوجياً أم فردياً.

الحل

```

1. START
2. READ n
3. IF  $n \% 2 = 0$ 
4. "PRINT "even
5. ELSE
6. "PRINT "odd
7. ENDIF
8. END
    
```

الشروط المتعددة

2. الشروط المتعددة

تركيب ELSE IF

```

1. IF condition1
2. operations1
3. ELSE IF condition2
4. operations2
5. ELSE
6. operations3
7. ENDIF
    
```


تابع: الشروط المتعددة

مثال 1: تقييم الطالب

اكتب خوارزمية تقرأ درجة الطالب g وتطبع تقييمه:

- "Excellent" $\rightarrow 70 \leq$
- "Good" $\rightarrow 50 \leq$
- "Fail" $\rightarrow 50 >$

```

.1 START
.2 READ g
.3 IF g ≥ 70
.4 "PRINT "Excellent
.5 ELSE IF g ≥ 50
.6 "PRINT "Good
.7 ELSE
.8 "PRINT "Fail
.9 ENDIF
.10 END

```

اختبر الخوارزمية

$g = 40$
"Fail"

$g = 50$
"Good"

$g = 80$
"Excellent"

تابع: الشروط المتعددة

مثال 2: تقييم مفصل

اكتب خوارزمية تقرأ درجة الطالب g وتطبع تقييمه:

- "Excellent" $\rightarrow 85 \leq$
- "Very Good" $\rightarrow 70 \leq$
- "Good" $\rightarrow 50 \leq$
- "Fail" $\rightarrow 50 >$

```
START .1
READ g .2
IF g  $\geq$  85 .3
"PRINT "Excellent .4
ELSE IF g  $\geq$  70 .5
"PRINT "Very Good .6
ELSE IF g  $\geq$  50 .7
"PRINT "Good .8
ELSE .9
"PRINT "Fail .10
ENDIF .11
END .12
```

تابع: الشروط المتعددة

جرب بنفسك

اكتب خوارزمية لقراءة رقمين a و b وطباعة أيهما أكبر. إذا كانا متساويين، اطبع "a and b are equal".

```

.1 START
.2 READ a, b
.3 IF a > b
.4 "PRINT "a is larger than b
.5 ELSE IF a < b
.6 "PRINT "b is larger than a
.7 ELSE
.8 "PRINT "a and b are equal
.9 ENDIF
.10 END

```

اختبر الخوارزمية

a = 2, b = 2
"a and b are equal"

a = 3, b = 6
"b is larger than a"

a = 7, b = 5
"a is larger than b"

جملة GOTO

3. جملة GOTO والتكرار

قاعدة GOTO

يمكننا استخدام جملة **GOTO** للقفز إلى سطر محدد في الخوارزمية.

GOTO line_number

تابع: جملة GOTO والتكرار

مثال 1: طباعة تنازلية

اكتب خوارزمية تطبع الأعداد من n إلى 1 بترتيب تنازلي.

```

.1 START
.2 READ n
.3 PRINT n
.4  $n = n - 1$ 
.5 IF  $n > 0$ 
.6 GOTO 3
.7 ENDIF
.8 END
```

اختبر الخوارزمية

$n = 1$
1

$n = 3$
1 2 3

مثال 2: طباعة جملة متكررة

اكتب خوارزمية تقرأ جملة s وعدداً $count$ وتطبع الجملة s بعدد مرات يساوي $count$.

```

.1 START
.2 READ s, count
.3 IF  $count > 0$ 
.4 PRINT s
.5  $count = count - 1$ 
.6 GOTO 3
.7 ENDIF
.8 END
```

تابع: جملة GOTO والتكرار

اختبر الخوارزمية **s = "bye", count = 0**

(لا شيء)

s = "hello", count = 1

hello

s = "ali", count = 3

ali ali ali

جرب بنفسك

اكتب خوارزمية تطبع الأعداد من 1 إلى n بترتيب تصاعدي.

```

1. START
2. READ n
3. counter = 1
4. PRINT counter
5. counter = counter + 1
6. IF counter ≤ n
7.   GOTO 4
8. ENDIF
9. END

```

اختبر الخوارزمية **n = 1**

1

n = 3

3 2 1

4. تمارين

تمرين 1

اكتب خوارزمية تقرأ ثلاثة أعداد وتطبع أكبر عدد منهم.

تمرين 2

اكتب خوارزمية تطبع جميع الأعداد الفردية الأصغر من أو تساوي عدداً معطى n بترتيب تصاعدي.

تمرين 3

اكتب خوارزمية تحسب مساحة دائرة نصف قطرها r . (المساحة $= r^2 \times 3.14$)

تمرين 4

اكتب خوارزمية تحسب مجموع جميع الأعداد الزوجية الأصغر من أو تساوي عدداً معطى n .

تمرين 5

اكتب خوارزمية تقرأ ثلاثة أعداد x و y و z وتطبع متوسط قيمها.

النقاط الأساسية

GOTO  تسمح بالتكرار بالقفز إلى سطر محدد.

ELSE IF  تسمح بتنفيذ شروط متعددة في خوارزمية واحدة.

COUNTER  يمكن استخدام COUNTER لتتبع عدد التكرارات.

عملية % (modulo)  تعطي باقي القسمة وتستخدم للتحقق من الزوجية.

خلاصة سريعة

- $n \% 2 = 0 \rightarrow n$ زوجي، وإلا فهو فردي.
- ELSE IF تستخدم عندما يكون لدينا أكثر من شرط.
- GOTO تستخدم لإنشاء حلقات تكرار (حلقات).
- المتغيرات مثل counter تساعد في تتبع التكرارات.

1

What operator is used to check if a number is even in an algorithm?

A $n \% 2$

B $n * 2$

C $n + 2$

D $n / 2$

2

What is the output of this algorithm if $n = 7$?

START → READ n → IF $n \% 2 = 0$ → PRINT "even" → ELSE → PRINT "odd" → ENDIF → END

A "even"

B Error

C "odd"

D No output

3

What is the output of this algorithm if $n = 4$?

START → READ n → IF $n \% 2 = 0$ → PRINT "even" → ELSE → PRINT "odd" → ENDIF → END

A "odd"

B "even"

C No output

D Error

4

What is the correct syntax for ELSE IF in an algorithm?

A ELSEIF condition

B ELSE IF condition

C IF ELSE condition

D ELSIF condition

5

What is the output of this algorithm if $g = 80$?

START → READ g → IF $g \geq 70$ → PRINT 'Excellent' → ELSE IF $g \geq 50$ → PRINT 'Good' → ELSE → PRINT 'Fail' → ENDIF → END

A No output

B 'Good'

C 'Excellent'

D 'Fail'

6

What is the output of this algorithm if $g = 50$?

START → READ g → IF $g \geq 70$ → PRINT 'Excellent' → ELSE IF $g \geq 50$ → PRINT 'Good' → ELSE → PRINT 'Fail' → ENDIF → END

A No output

B 'Excellent'

C 'Fail'

D 'Good'

7

What is the output of this algorithm if $g = 40$?

START → READ g → IF $g \geq 70$ → PRINT 'Excellent' → ELSE IF $g \geq 50$ → PRINT 'Good' → ELSE → PRINT 'Fail' → ENDIF → END

A 'Excellent'

B No output

C 'Good'

D 'Fail'

8

What is the output of this algorithm if $a = 7$ and $b = 5$?

START → READ a, b → IF $a > b$ → PRINT "a is larger than b" → ELSE IF $a < b$ → PRINT "b is larger than a" → ELSE → PRINT "a and b are equal" → ENDIF → END

A "b is larger than a"

B "a and b are equal"

C "a is larger than b"

D No output

9

What is the output of this algorithm if $a = 3$ and $b = 6$?

START → READ a, b → IF $a > b$ → PRINT "a is larger than b" → ELSE IF $a < b$ → PRINT "b is larger than a" → ELSE → PRINT "a and b are equal" → ENDIF → END

A "a is larger than b"

B "a and b are equal"

C No output

D "b is larger than a"

10

What is the output of this algorithm if $a = 2$ and $b = 2$?

START $\rightarrow$ READ $a, b \rightarrow$ IF $a > b \rightarrow$ PRINT "a is larger than b" $\rightarrow$ ELSE IF $a < b \rightarrow$ PRINT "b is larger than a"
 $\rightarrow$ ELSE $\rightarrow$ PRINT "a and b are equal" $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

A "a is larger than b"

B No output

C "a and b are equal"

D "b is larger than a"

11

What does the GOTO statement do in an algorithm?

A It reads input from the user

B It prints output

C It ends the algorithm

D It jumps to a specific line in the algorithm

12

What is the output of this algorithm if $n = 3$?

START $\rightarrow$ READ $n \rightarrow$ PRINT $n \rightarrow n = n - 1 \rightarrow$ IF $n > 0 \rightarrow$ GOTO 3 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

A 3 2

B 2 1

C 1 2 3

D 3 2 1

13

What is the output of this algorithm if $n = 1$?

START $\rightarrow$ READ $n \rightarrow$ PRINT $n \rightarrow n = n - 1 \rightarrow$ IF $n > 0 \rightarrow$ GOTO 3 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

A 1

B No output

C 0

D 1 0

14

What is the output of this algorithm if $s = \text{"ali"}$ and $\text{count} = 3$?

START $\rightarrow$ READ $s, \text{count} \rightarrow$ IF $\text{count} > 0 \rightarrow$ PRINT $s \rightarrow \text{count} = \text{count} - 1 \rightarrow$ GOTO 3 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

A ali ali

B ali ali ali

C ali

D No output

15

What is the output of this algorithm if $s = \text{"hello"}$ and $\text{count} = 1$?

START $\rightarrow$ READ $s, \text{count} \rightarrow$ IF $\text{count} > 0 \rightarrow$ PRINT $s \rightarrow \text{count} = \text{count} - 1 \rightarrow$ GOTO 3 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

A hello

B No output

C hello hello

D Error

16

What is the output of this algorithm if $s = \text{"bye"}$ and $\text{count} = 0$?

START $\rightarrow$ READ $s, \text{count} \rightarrow$ IF $\text{count} > 0 \rightarrow$ PRINT $s \rightarrow \text{count} = \text{count} - 1 \rightarrow$ GOTO 3 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

A bye

B No output

C Error

D bye bye

17

What is the correct algorithm to print numbers from 1 to n in ascending order?

A START $\rightarrow$ READ $n \rightarrow$ PRINT $n \rightarrow$ END

B START $\rightarrow$ READ $n \rightarrow \text{counter} = n \rightarrow$ PRINT $\text{counter} \rightarrow \text{counter} = \text{counter} - 1 \rightarrow$ IF $\text{counter} > 0 \rightarrow$ GOTO 4 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

C START $\rightarrow$ READ $n \rightarrow \text{counter} = 1 \rightarrow \text{counter} = \text{counter} + 1 \rightarrow$ PRINT $\text{counter} \rightarrow$ END

D START $\rightarrow$ READ $n \rightarrow \text{counter} = 1 \rightarrow$ PRINT $\text{counter} \rightarrow \text{counter} = \text{counter} + 1 \rightarrow$ IF $\text{counter} \leq n \rightarrow$ GOTO 4 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

18

What is the output of this algorithm if $n = 3$?

START $\rightarrow$ READ $n \rightarrow$ counter = 1 $\rightarrow$ PRINT counter $\rightarrow$ counter = counter + 1 $\rightarrow$ IF counter $\leq n \rightarrow$ GOTO 4
 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

A 3 2 1

B 1 2 3

C 1 2

D 2 3

19

What is the output of this algorithm if $n = 1$?

START $\rightarrow$ READ $n \rightarrow$ counter = 1 $\rightarrow$ PRINT counter $\rightarrow$ counter = counter + 1 $\rightarrow$ IF counter $\leq n \rightarrow$ GOTO 4
 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

A 1 2

B No output

C 1

D 2

20

What is the correct algorithm to find the largest of three numbers?

A START $\rightarrow$ READ $a, b, c \rightarrow$ IF $a > b \rightarrow$ PRINT
 "a is largest" $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

B START $\rightarrow$ READ $a, b, c \rightarrow$ IF $a < b \rightarrow$ PRINT
 "a is largest" $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

C START $\rightarrow$ READ $a, b, c \rightarrow$ PRINT a $\rightarrow$ END

D START $\rightarrow$ READ $a, b, c \rightarrow$ IF $a > b$ AND $a > c$
 $\rightarrow$ PRINT "a is largest" $\rightarrow$ ELSE IF $b > a$
 AND $b > c \rightarrow$ PRINT "b is largest" $\rightarrow$ ELSE
 $\rightarrow$ PRINT "c is largest" $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END



المحاضرة 5

تحويل الأعداد الكسرية و حل مشكلات الخوارزميات

Fractional Number Conversion & Algorithm Problem Solving

محتويات المحاضرة

1 تحويل الأعداد الكسرية: من أنظمة أخرى إلى عشري

2 تحويل الأعداد الكسرية: من عشري إلى أنظمة أخرى

3 حل مشكلات الخوارزميات

4 مهمة

1. تحويل الأعداد الكسرية : من أنظمة أخرى إلى عشري

مثال 1: $_{10}(?) = _2(10.11)$

$$(1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1}) + (1 \times 2^{-2}) = 2 + 0 + 0.5 + 0.25 = \mathbf{2.75}$$

مثال 2: $_{10}(?) = _2(11.001)$

$$(1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) + (0 \times 2^{-1}) + (0 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3}) = 2 + 1 + 0 + 0 + 0.125 = \mathbf{3.125}$$

مثال 3: $_{10}(?) = _2(1011.111)$

$$(1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1}) + (1 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3}) \\ = 8 + 0 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0.125 = \mathbf{11.875}$$

جرب بنفسك 

$$_{16} = (?)_{10}(13.4A)$$

$$\text{الحل: } _{16}1 \times 10 + _{16}4 \times 16^0 + _{16}A \times 16^{-1} \\ = \mathbf{19.2890625}$$

$$_{10}(?) = _8(5.37)$$

$$\text{الحل: } _{10}5 + _{10}3 \times 8^{-1} + _{10}7 \times 8^{-2} = \mathbf{5.484375}$$

2. تحويل الأعداد الكسرية : من عشري إلى أنظمة أخرى

مثال 1: $_{10}(4.375) = _2(?)$

الجزء الصحيح: $4 \rightarrow 100$

الجزء الكسري: 0.375

$$0.375 \times 2 = 0.75 \rightarrow 0$$

$$0.75 \times 2 = 1.5 \rightarrow 1$$

$$0.5 \times 2 = 1.0 \rightarrow 1$$

النتيجة: $_2(100.011)$

مثال 2: $_{10}(2.625) = _2(?)$

الجزء الصحيح: $2 \rightarrow 10$

الجزء الكسري: 0.625

$$0.625 \times 2 = 1.25 \rightarrow 1$$

$$0.25 \times 2 = 0.5 \rightarrow 0$$

$$0.5 \times 2 = 1.0 \rightarrow 1$$

النتيجة: $_2(10.101)$

جرب بنفسك: $_{10}(0.7) = _2(?)$ 

$$0.7 \times 2 = 1.4 \rightarrow 1$$

$$0.4 \times 2 = 0.8 \rightarrow 0$$

$$0.8 \times 2 = 1.6 \rightarrow 1$$

$$0.6 \times 2 = 1.2 \rightarrow 1$$

$$0.2 \times 2 = 0.4 \rightarrow 0$$

$$0.4 \times 2 = 0.8 \rightarrow 0$$

$$0.8 \times 2 = 1.6 \rightarrow 1$$

النتيجة: $_2(0.1011001)$ (تقريباً)

مثال 3: $10(10.828125) = 16(?)$

الجزء الصحيح: $A \rightarrow 10$

الجزء الكسري: 0.828125

$$0.828125 \times 16 = 13.25 \rightarrow D$$

$$0.25 \times 16 = 4.0 \rightarrow 4$$

النتيجة: $16(A.D4)$

حل مشكلات الخوارزميات

3. حل مشكلات الخوارزميات

السؤال 1: ضرب رقمين

اكتب خوارزمية لضرب رقمين x و y وطباعة الناتج.

1. START
2. READ x, y
3. $result = x \times y$
4. PRINT $result$
5. END

السؤال 2: التحقق من المعادلة

اكتب خوارزمية تقرأ ثلاثة أعداد a و b و c وتطبع ما إذا كانت المعادلة $a + b = c$ محققة أم لا.

1. START
2. READ a, b, c
3. IF $a + b = c$
4. PRINT "Equation is satisfied"
5. ELSE
6. PRINT "Equation is unsatisfied"
7. ENDIF
8. END

تابع: حل مشكلات الخوارزميات

السؤال 3: القيمة المنطقية (OR)

اكتب خوارزمية تقرأ قيمتين منطقيتين p و q وتطبع قيمة $(p \vee q)$.

1. START
2. READ p, q
3. IF $p = 'T'$ OR $q = 'T'$
4. PRINT "T"
5. ELSE
6. PRINT "F"
7. ENDIF
8. END

السؤال 4: أكبر عدد من ثلاثة

اكتب خوارزمية تقرأ ثلاثة أعداد وتطبع أكبر عدد منهم.

1. START
2. READ a, b, c
3. IF $a \geq b$ AND $a \geq c$
4. PRINT a
5. ELSE IF $b \geq a$ AND $b \geq c$
6. PRINT b
7. ELSE
8. PRINT c
9. ENDIF
10. END

تابع: حل مشكلات الخوارزميات

السؤال 5: مجموع الأعداد من 1 إلى n

اكتب خوارزمية تطبع مجموع جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي عدداً معطى n.

1. START
2. READ n
3. counter = 1
4. sum = 0
5. IF counter ≤ n
6. sum = sum + counter
7. counter = counter + 1
8. GOTO 5
9. ENDIF
10. PRINT sum
11. END

السؤال 6: طباعة الأعداد الفردية

اكتب خوارزمية تطبع جميع الأعداد الفردية الأصغر من أو تساوي عدداً معطى n بترتيب تصاعدي.

1. START
2. READ n
3. counter = 1
4. IF counter ≤ n
5. PRINT counter
6. counter = counter + 2
7. GOTO 4
8. ENDIF
9. END

تابع: حل مشكلات الخوارزميات

السؤال 7: مجموع الأعداد الزوجية

اكتب خوارزمية لحساب مجموع جميع الأعداد الزوجية الأصغر من أو تساوي عدداً معطى n .

1. START
2. READ n
3. $counter = 2$
4. $sum = 0$
5. IF $counter \leq n$
6. $sum = sum + counter$
7. $counter = counter + 2$
8. GOTO 5
9. ENDIF
10. PRINT sum
11. END

المطلوب

اكتب خوارزمية تقرأ رقمين n و m وتطبع مضاعفات m التي تكون أقل من أو تساوي n .

أمثلة:

- $n = 10, m = 3 \rightarrow 3, 6, 9$
- $n = 20, m = 5 \rightarrow 5, 10, 15, 20$
- $n = 25, m = 7 \rightarrow 7, 14, 21$

1. START
2. READ n, m
3. counter = m
4. IF counter $\leq n$
5. PRINT counter
6. counter = counter + m
7. GOTO 4
8. ENDIF
9. END

النقاط الأساسية

التحويل من أنظمة أخرى إلى عشري: 
الأسس السالبة للجزء الكسري.

الأعداد الكسرية لها جزء صحيح وجزء كسري. 

الخوارزميات يمكنها التعامل مع الشروط والعمليات الحسابية والتكرار. 

التحويل من عشري إلى أنظمة أخرى: الضرب ÷ المتكرر للجزء الكسري.

خلاصة سريعة

- الجزء الكسري في الثنائي: $0.5 = 2^{-1}$, $0.25 = 2^{-2}$, $0.125 = 2^{-3}$, ...
- لتحويل الجزء الكسري من عشري إلى ثنائي: اضرب في 2 وخذ الجزء الصحيح.
- لتحويل الجزء الكسري من عشري إلى سداسي عشري: اضرب في 16 وخذ الجزء الصحيح.
- الخوارزميات تستخدم READ, PRINT, IF, GOTO لحل المشكلات.

1

What is the decimal equivalent of $(10.11)_2$?

A 3.25

B 3.00

C 2.75

D 2.50

2

What is the decimal equivalent of $(11.001)_2$?

A 3.125

B 3.500

C 3.250

D 3.375

3

What is the decimal equivalent of $(1011.111)_2$?

A 12.000

B 11.750

C 12.125

D 11.875

4

What is the decimal equivalent of $(5.37)_8$?

A 5.375

B 5.484375

C 5.500

D 5.625

5

What is the decimal equivalent of $(13.4A)_{16}$?

A 19.50

B 19.2890625

C 19.75

D 19.25

6

What is the binary equivalent of $(4.375)_{10}$?

A 101.011

B 110.011

C 100.101

D 100.011

7

What is the binary equivalent of $(2.625)_{10}$?

A 11.011

B 10.101

C 10.011

D 11.101

8

What is the hexadecimal equivalent of $(10.828125)_{10}$?

A B.D4

B A.C4

C A.D4

D B.C4

9

What is the correct algorithm to multiply two numbers x and y and print the result?A START $\rightarrow$ READ $x, y \rightarrow$ result = $x + y \rightarrow$
PRINT result $\rightarrow$ ENDB START $\rightarrow$ result = $x * y \rightarrow$ READ $x, y \rightarrow$
ENDC START $\rightarrow$ READ $x, y \rightarrow$ result = $x * y \rightarrow$
PRINT result $\rightarrow$ ENDD START $\rightarrow$ READ $x, y \rightarrow$ PRINT $x \rightarrow$ END

10

What is the correct algorithm to check if $a + b = c$?A START $\rightarrow$ READ $a, b, c \rightarrow$ IF $a * b = c \rightarrow$
PRINT "Equation is satisfied" $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$
ENDB START $\rightarrow$ READ $a, b, c \rightarrow$ IF $a + b = c \rightarrow$
PRINT "Equation is satisfied" $\rightarrow$ ELSE $\rightarrow$
PRINT "Equation is unsatisfied" $\rightarrow$ ENDIF
 $\rightarrow$ ENDC START $\rightarrow$ READ $a, b, c \rightarrow$ IF $a - b = c \rightarrow$
PRINT "Equation is satisfied" $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$
ENDD START $\rightarrow$ READ $a, b, c \rightarrow$ PRINT $a + b \rightarrow$
END

11

What is the correct algorithm to find the largest of three numbers?

A

START → READ a,b,c → IF a < b → PRINT a → ENDIF → END

B

START → READ a,b,c → IF a > b → PRINT a → ENDIF → END

C

START → READ a,b,c → IF a ≥ b AND a ≥ c → PRINT a → ELSE IF b ≥ a AND b ≥ c → PRINT b → ELSE → PRINT c → ENDIF → END

D

START → READ a,b,c → PRINT a → END

12

What is the correct algorithm to print the sum of all numbers less than or equal to n?

A

START → READ n → counter = n → sum = 0 → PRINT sum → END

B

START → READ n → PRINT n → END

C

START → READ n → sum = n → PRINT sum → END

D

START → READ n → counter = 1 → sum = 0 → IF counter ≤ n → sum = sum + counter → counter = counter + 1 → GOTO 5 → ENDIF → PRINT sum → END

13

What is the correct algorithm to print all odd numbers less than or equal to n in ascending order?

A

START → READ n → counter = 1 → PRINT counter → counter = counter + 1 → GOTO 4 → ENDIF → END

B

START → READ n → counter = 1 → IF counter ≤ n → PRINT counter → counter = counter + 2 → GOTO 4 → ENDIF → END

C

START → READ n → PRINT n → END

D

START → READ n → counter = 2 → IF counter ≤ n → PRINT counter → counter = counter + 2 → GOTO 4 → ENDIF → END

14

What is the correct algorithm to calculate the sum of all even numbers less than or equal to n?

A

START → READ n → counter = 2 → sum = 0 → IF counter ≤ n → sum = sum + counter → counter = counter + 2 → GOTO 5 → ENDIF → PRINT sum → END

B

START → READ n → PRINT n → END

C

START → READ n → counter = 1 → sum = 0 → IF counter ≤ n → sum = sum + counter → counter = counter + 1 → GOTO 5 → ENDIF → PRINT sum → END

D

START → READ n → counter = 0 → sum = n → PRINT sum → END

15

What is the correct algorithm to print the multiples of m that are less than or equal to n ?

A

START $\rightarrow$ READ $n, m \rightarrow$ counter = $m \rightarrow$ IF
counter $\leq n \rightarrow$ PRINT counter $\rightarrow$ counter =
counter + $m \rightarrow$ GOTO 4 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

B

START $\rightarrow$ READ $n, m \rightarrow$ counter = $m \rightarrow$
PRINT counter $\rightarrow$ END

C

START $\rightarrow$ READ $n, m \rightarrow$ PRINT $n \rightarrow$ END

D

START $\rightarrow$ READ $n, m \rightarrow$ counter = 1 $\rightarrow$ IF
counter $\leq n \rightarrow$ PRINT counter $\rightarrow$ counter =
counter + 1 $\rightarrow$ GOTO 4 $\rightarrow$ ENDIF $\rightarrow$ END

16

What is the correct algorithm to print the truth value of $(P \vee Q)$?

A

START $\rightarrow$ READ $p, q \rightarrow$ IF $p = 'T'$ AND $q =$
'T' $\rightarrow$ PRINT "T" $\rightarrow$ ELSE $\rightarrow$ PRINT "F" $\rightarrow$
ENDIF $\rightarrow$ END

B

START $\rightarrow$ READ $p, q \rightarrow$ PRINT $p \rightarrow$ END

C

START $\rightarrow$ READ $p, q \rightarrow$ IF $p = 'T'$ OR $q = 'T'$
 $\rightarrow$ PRINT "T" $\rightarrow$ ELSE $\rightarrow$ PRINT "F" $\rightarrow$
ENDIF $\rightarrow$ END

D

START $\rightarrow$ READ $p, q \rightarrow$ IF $p = 'F'$ OR $q = 'F'$
 $\rightarrow$ PRINT "F" $\rightarrow$ ELSE $\rightarrow$ PRINT "T" $\rightarrow$
ENDIF $\rightarrow$ END

17

What is the binary equivalent of $(0.7)_{10}$ approximately?

A

0.1110001

B

0.1010101

C

0.1100110

D

0.1011001

18

In fractional conversion from decimal to binary, what operation is performed on the fractional part?

A

Multiply by the base

B

Divide by the base

C

Multiply by 2

D

Divide by 2

19

What is the decimal equivalent of (2^{-1}) in binary?

A 0.75

B 0.25

C 1.0

D 0.5

20

What is the decimal equivalent of (2^{-3}) in binary?

A 0.25

B 0.125

C 0.75

D 0.5



المحاضرة 6

المخططات الانسيابية

Flowcharts

محتويات المحاضرة

1 ما هي المخططات الانسيابية؟

2 رموز المخططات الانسيابية

3 أمثلة على المخططات الانسيابية

4 المخططات الانسيابية الشرطية

5 المخططات الانسيابية مع GOTO

6 واجب

1. ما هي المخططات الانسيابية؟

المخطط الانسيابي (Flowchart) هو تمثيل رسومي للخوارزمية.

- نستخدم الرموز والأشكال لإنشاء المخطط الانسيابي.
- المخططات الانسيابية قد تكون أسهل في الفهم من الخوارزميات النصية.

رموز المخططات الانسيابية

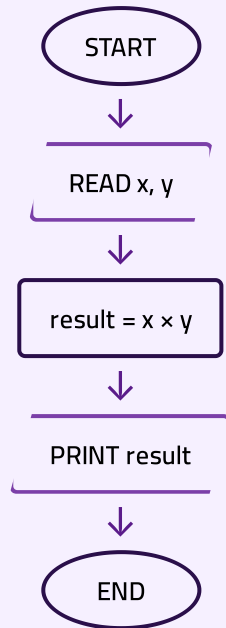
2. رموز المخططات الانسيابية

الوظيفة (Function)	الاسم (Name)	الرمز (Symbol)
بيضاوي، يمثل نقطة البداية أو النهاية	بداية/نهاية (Start/End)	
خط يوضح العلاقة بين الأشكال	سهم (Arrow)	
متوازي أضلاع يمثل الإدخال أو الإخراج	إدخال/إخراج (Input/Output)	
مستطيل يمثل عملية أو حساب	معالجة (Process)	
معين يمثل قراراً شرطياً	قرار (Decision)	

3. أمثلة على المخططات الانسيابية

مثال 1: ضرب رقمين

ارسم مخططاً انسيابياً لضرب رقمين x و y وطباعة الناتج.

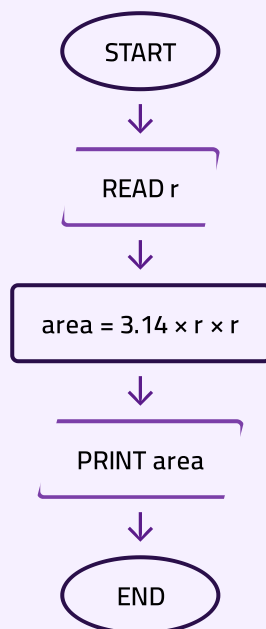


```

.1 START
.2 READ x, y
.3 result = x * y
.4 PRINT result
.5 END
  
```

مثال 2: مساحة الدائرة

ارسم مخططاً انسيابياً لحساب مساحة دائرة نصف قطرها r (المساحة $= \pi r^2$).



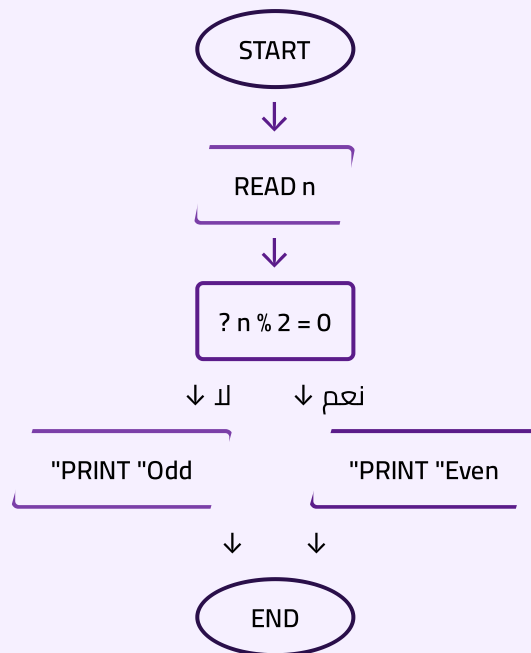
```

.1 START
.2 READ r
.3 area = 3.14 * r * r
.4 PRINT area
.5 END
  
```

4. المخططات الانسيابية الشرطية

مثال 1: التحقق من الزوجية

ارسم مخططاً انسياً لتحديد ما إذا كان العدد n زوجياً أم فردياً.

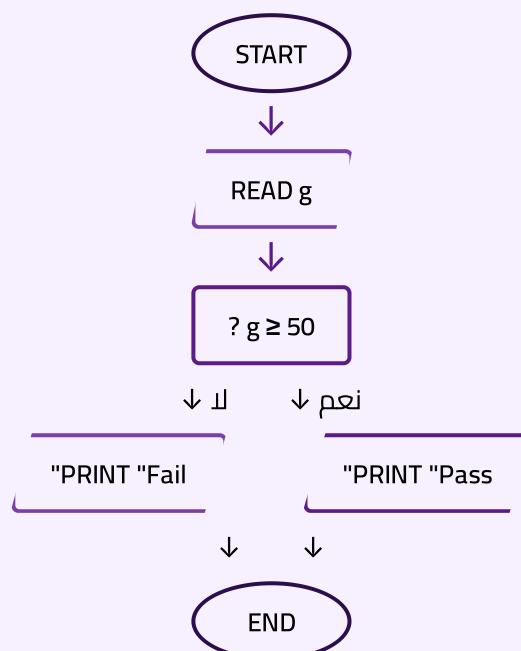


```

1. START
2. READ n
3. IF n%2 = 0
4. "PRINT "Even
5. ELSE
6. "PRINT "Odd
7. ENDIF
8. END
  
```

جرب بنفسك

ارسم مخططاً انسياً يحدد ما إذا كان الطالب ناجحاً أم راسباً في الامتحان (درجة النجاح 50).

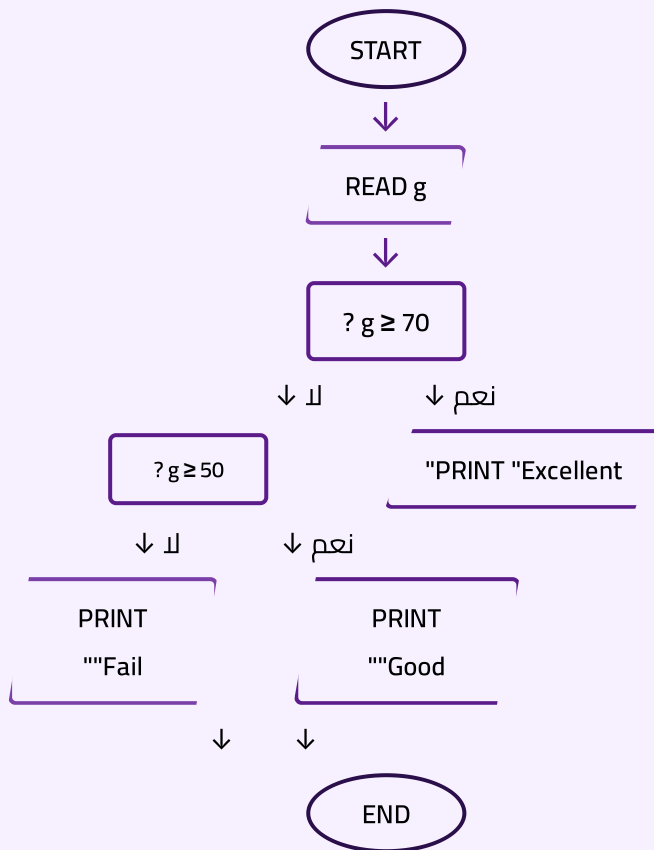


تابع: المخططات الانسيابية مع شروط متعددة

مثال: تقييم الطالب

ارسم مخططاً انسيابياً يطبع تقييم الطالب حسب درجته g:

- "Excellent" $\rightarrow 70 \leq$
- "Good" $\rightarrow 50 \leq$
- "Fail" $\rightarrow 50 >$



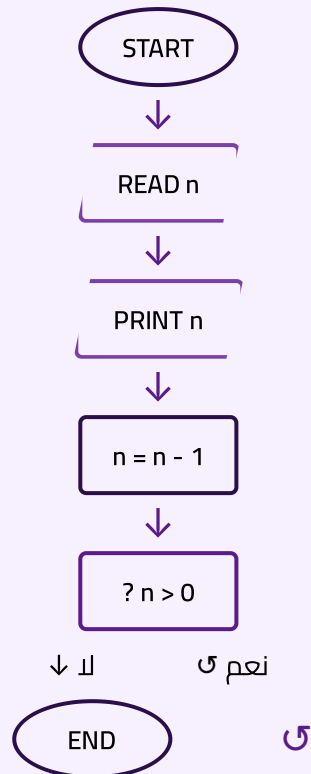
```

.1 START
.2 READ g
.3 IF g ≥ 70
.4 PRINT "Excellent"
.5 ELSE
.6 IF g ≥ 50
.7 PRINT "Good"
.8 ELSE
.9 PRINT "Fail"
.10 ENDIF
.11 ENDIF
.12 END
  
```

5. المخططات الانسيابية مع GOTO

مثال 1: طباعة تنازلية

ارسم مخططاً انسيابياً يطبع الأعداد من n إلى 1 بترتيب تنازلي.



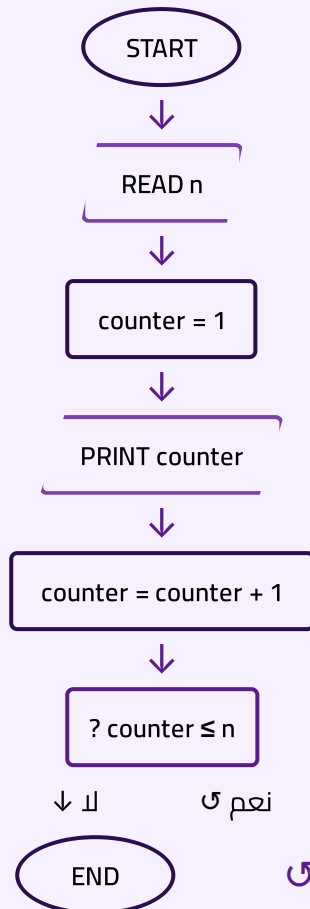
```

.1 START
.2 READ n
.3 PRINT n
.4 n = n - 1
.5 IF n > 0
.6 GOTO 3
.7 ENDIF
.8 END
  
```


تابع المخططات الانسيابية مع GOTO

جرب بنفسك 

ارسم مخططاً انسيابياً يطبع الأعداد من 1 إلى n بترتيب تصاعدي.



```

.1 START
.2 READ n
.3 counter = 1
.4 PRINT counter
.5 counter = counter + 1
.6 IF counter ≤ n
.7   GOTO 4
.8 ENDIF
.9 END
  
```

6. واجب

السؤال 1: حساب 2^n

ارسم مخططاً انسيابياً يحسب 2^n لعدد معطى n . (ملاحظة: لا يمكنك استخدام الأس مباشرة في المخططات الانسيابية)

💡 تلميح: استخدم التكرار (GOTO) لحساب 2^n عن طريق الضرب المتكرر.

السؤال 2: التحقق من العدد الأولي

ارسم مخططاً انسيابياً يحدد ما إذا كان العدد n أولياً أم لا.

💡 تلميح: العدد الأولي هو عدد يقبل القسمة على 1 وعلى نفسه فقط.

ملاحظات

- سيتم تسليم الواجب عبر **Microsoft Teams**.
- ليس مطلوباً منك حل السؤالين بشكل صحيح – فقط قم بالمحاولة.
- 💡 **بونس:** حساب a^b لعددتين معطيتين a و b .

النقاط الأساسية

الرموز: بياضوي (بداية/نهاية)، متوازي
أضلاع (إدخال/إخراج)، مستطيل (معالجة)،
معين (قرار).

المخطط الانسيابي = تمثيل رسومي
للخوارزمية.

المخططات مع GOTO تستخدم الأسهم
العائدة للتكرار.

المخططات الشرطية تستخدم المعين
للقرارات.

خلاصة سريعة

- المخططات الانسيابية أسهل في الفهم من الخوارزميات النصية.
- السهم يوضح اتجاه التدفق.
- المعين يستخدم لاتخاذ القرارات (نعم/لا).
- التكرار يظهر كسهم عائد إلى خطوة سابقة.

1

A flowchart is best defined as:

A

A graphical representation of an algorithm

B

A data structure

C

A type of computer hardware

D

A programming language

2

What shape is used to represent the start or end of a flowchart?

A

Rectangle

B

Parallelogram

C

Diamond

D

Oval

3

What shape is used to represent input or output in a flowchart?

A

Rectangle

B

Diamond

C

Oval

D

Parallelogram

4

What shape is used to represent a process or calculation in a flowchart?

A

Oval

B

Parallelogram

C

Diamond

D

Rectangle

5

What shape is used to represent a decision in a flowchart?

A

Oval

B

Rectangle

C

Parallelogram

D

Diamond

6

In a flowchart, what do arrows represent?

A Input/Output

B Connections between shapes

C Decisions

D Processes

7

What is the correct flowchart shape order for: START → READ r → $\text{area} = 3.14 * r * r$ → PRINT area → END?

A Rectangle → Oval → Parallelogram → Diamond → Oval

B Oval → Diamond → Parallelogram → Rectangle → Oval

C Oval → Rectangle → Parallelogram → Rectangle → Oval

D Oval → Parallelogram → Rectangle → Parallelogram → Oval

8

In a flowchart, what shape is used to check if a number is even or odd?

A Parallelogram

B Rectangle

C Diamond

D Oval

9

What is the output of the flowchart if $n = 3$ for descending order (n to 1)?

A 3 2 1

B 1 2 3

C 2 1

D 3 2

10

What is the output of the flowchart if $n = 1$ for ascending order (1 to n)?

A 2 1

B No output

C 1

D 1 2

11

In a flowchart, what does the GOTO statement do?

A

It reads input

B

It ends the flowchart

C

It displays output

D

It jumps to a specific shape or line in the flowchart

12

A parallelogram in a flowchart is used for:

A

Processing data

B

Starting and ending

C

Making decisions

D

Input and output operations

13

What is the correct flowchart for the algorithm: START → READ g → IF $g \geq 50$ → result = "Pass" → ELSE → result = "Fail" → ENDIF → PRINT result → END?

A

Oval → Parallelogram → Diamond → Rectangle → Parallelogram → Oval

B

Oval → Diamond → Parallelogram → Rectangle → Oval

C

Oval → Parallelogram → Diamond → Rectangle → Diamond → Oval

D

Oval → Rectangle → Parallelogram → Diamond → Oval

14

In a flowchart, the rectangle shape represents:

A

Input/Output

B

A process or calculation

C

Start/End

D

A decision

15

What is the correct flowchart for printing numbers from n to 1 in descending order?

A

START → READ n → counter = 1 → PRINT counter → counter = counter + 1 → IF counter ≤ n → GOTO 4 → ENDIF → END

B

START → READ n → PRINT n → END

C

START → READ n → PRINT n → $n = n - 1$ → IF $n > 0$ → GOTO 3 → ENDIF → END

D

START → READ n → PRINT 1 → END

16

What is the correct flowchart for printing numbers from 1 to n in ascending order?

A START → READ n → PRINT n → END

B START → READ n → PRINT n → $n = n - 1$
→ IF $n > 0$ → GOTO 3 → ENDIF → END

C START → READ n → counter = 1 → PRINT
counter → counter = counter + 1 → IF
counter ≤ n → GOTO 4 → ENDIF → END

D START → READ n → PRINT 1 → END

17

What is the output of the flowchart for even/odd if $n = 5$?

A No output

B Error

C "Odd"

D "Even"

18

What is the output of the flowchart for even/odd if $n = 4$?

A Error

B No output

C "Odd"

D "Even"

19

What is the output of the student rating flowchart if $g = 80$?

A 'Fail'

B 'Good'

C 'Excellent'

D No output

20

What is the output of the student rating flowchart if $g = 40$?

A 'Good'

B 'Excellent'

C No output

D 'Fail'



المحاضرة 7

حل مشكلات المخططات الانسيابية

Flowchart Problem Solving

محتويات المحاضرة

1 نواتج حل المشكلات

2 حساب 2^n

3 حساب a^b

4 التحقق من العدد الأولي

5 تمارين إضافية

1. نصائح لحل المشكلات

خطوات حل المشكلة 💡

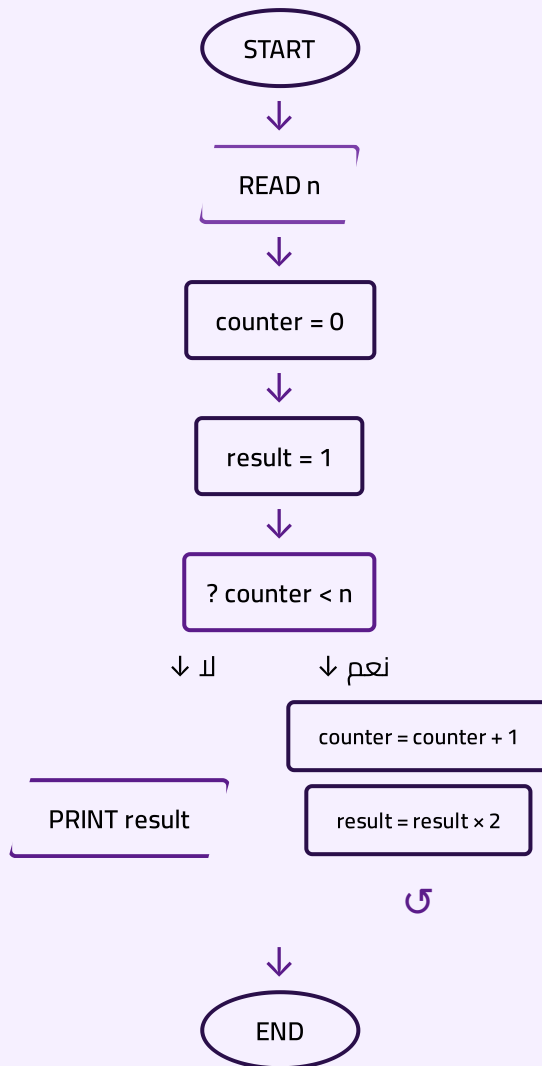
1. قبل كتابة الخوارزمية أو المخطط الانسيابي، فكر في كيفية حل المشكلة بنفسك.
2. اكتب أفكارك، حاول تنسيق طريقة حل المشكلة كخطوات.
3. ثم قم بتحويل الخطوات إلى خوارزمية أو مخطط انسيابي.

2. حساب 2^n

السؤال

ارسم مخططاً انسيابياً يحسب 2^n لعدد معطى n .

الحل



```

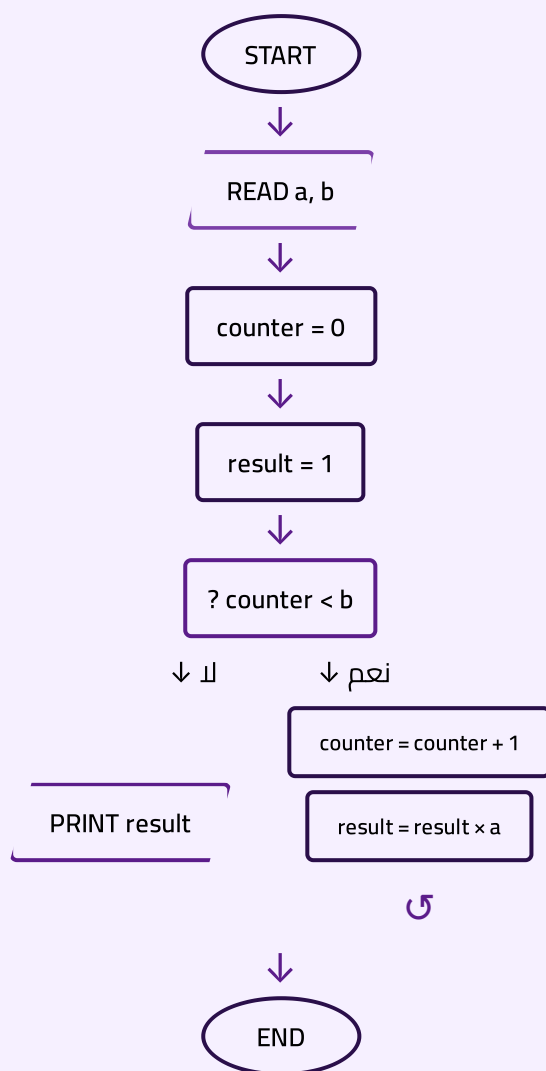
1. START
2. READ n
3. counter = 0
4. result = 1
5. IF counter < n
6.   counter = counter + 1
7.   result = result * 2
8.   GOTO 5
9. ELSE
10.  PRINT result
11. ENDIF
12. END
  
```

3. حساب a^b

السؤال

ارسم مخططاً انسياً يحسب a^b لعددین معطیین a و b .

الحل



```

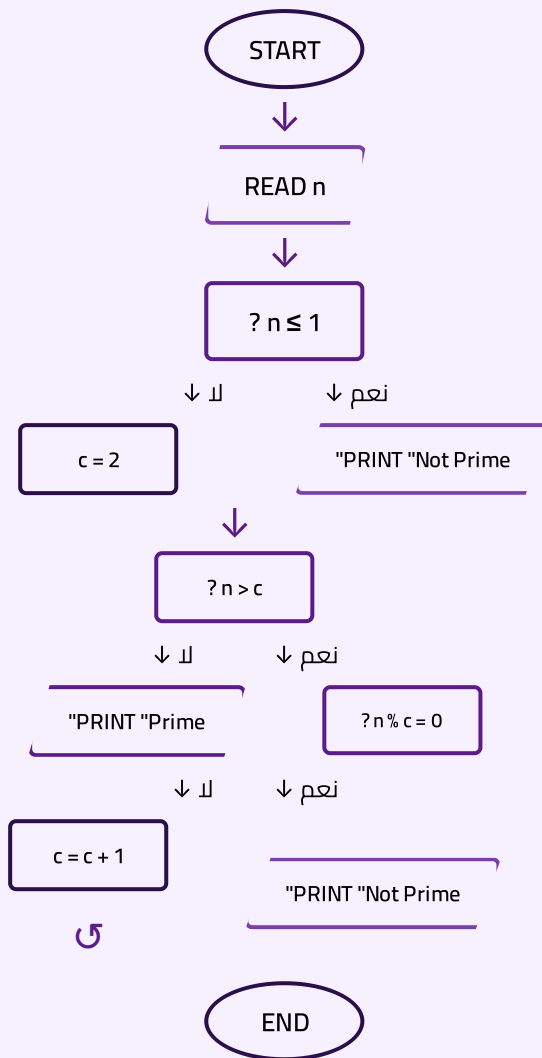
1. START
2. READ a, b
3. counter = 0
4. result = 1
5. IF counter < b
6.   counter = counter + 1
7.   result = result * a
8.   GOTO 5
9. ELSE
10.  PRINT result
11. ENDIF
12. END
  
```

4. التحقق من العدد الأولي

السؤال

ارسم مخططاً انسيابياً يحدد ما إذا كان العدد n أولياً أم لا.
💡 العدد الأولي هو عدد طبيعي أكبر من 1 لا يقبل القسمة إلا على 1 وعلى نفسه.

الحل



```

.1 START
.2 READ n
.3 IF n ≤ 1
.4 "PRINT "Not Prime
.5 ELSE
.6 c = 2
.7 IF n > c
.8 IF n % c = 0
.9 "PRINT "Not Prime
.10 ELSE
.11 c = c + 1
.12 GOTO 7
.13 ENDIF
.14 ELSE
.15 "PRINT "Prime
.16 ENDIF
.17 ENDIF
.18 END
  
```

5. تمارين إضافية

تمرين 1

اكتب خوارزمية وارسم مخططاً انسيابياً لقراءة رقمين $start$ و end (أكبر من end دائماً) وطباعة مجموع الأعداد من $start$ إلى end .

تمرين 2

اكتب خوارزمية وارسم مخططاً انسيابياً لحساب مضروب العدد n (حيث $n \geq 1$).

تمرين 3

اكتب خوارزمية وارسم مخططاً انسيابياً لقراءة عدد صحيح c وحل المعادلة التالية لإيجاد قيمة x :

$$x + 1 = c \times 2$$

تمرين 4

اكتب خوارزمية وارسم مخططاً انسيابياً لتحديد ما إذا كان عدد معطى n عدداً محظوظاً (Lucky Number).

ملاحظة: الأعداد المحظوظة هي الأعداد التي تنتهي بالرقم 7. مثال: 7، 17، 547، 997.

تابع: تمارين إضافية

تمرين 5

اكتب خوارزمية وارسم مخططاً انسياً لقراءة ثلاثة أعداد a و c و n وطباعة أول n عنصراً من المتسلسلة:

$$a, a+c, a+2c, a+3c, \dots$$

★ تمرين 6 (إضافي)

ارسم مخططاً انسياً لحساب مجموع جميع الأعداد الأولية الأقل من عدد معطى x .

الخلاصة

النقاط الأساسية

 استخدم التكرار (GOTO) لإجراء عمليات متكررة مثل الضرب المتكرر.

 فكر في حل المشكلة بنفسك أولاً قبل كتابة الخوارزمية.

 المخططات الانسيابية تساعد في تصور تدفق الخوارزمية.

 استخدم الشروط (IF) للتحقق من حالات خاصة مثل $n \leq 1$ في الأعداد الأولية.

💡 خلاصة سريعة

- لحساب 2^n : اضرب 2 في نفسه n مرة باستخدام عداد.
- لحساب a^b : اضرب a في نفسه b مرة باستخدام عداد.
- للتحقق من العدد الأولي: تحقق من القسمة على جميع الأعداد من 2 إلى $n-1$.
- المتغيرات المساعدة مثل counter و result تساعد في تتبع العمليات.

1

What is the initial value of the counter in the flowchart that calculates 2^n ?

A

n

B

2

C

0

D

1

2

What is the initial value of the result in the flowchart that calculates 2^n ?

A

n

B

2

C

0

D

1

3

In the flowchart that calculates 2^n , what is the condition checked in the IF statement?

A

counter = n

B

counter < n

C

counter > n

D

counter $\leq$ n

4

What is the initial value of the counter in the flowchart that calculates a^b ?

A

1

B

0

C

a

D

b

5

In the flowchart that calculates a^b , what operation is performed inside the loop?

A

result = result + b

B

result = result + a

C

result = result * a

D

result = result * b

6

What is the output of the flowchart if $x = 3$ and $y = 5$?
(Refer to the intermission flowchart in the lecture)

A 3

B 4

C 1

D 2

7

What is the output of the flowchart if $x = 6$ and $y = 2$?
(Refer to the intermission flowchart in the lecture)

A 3

B 4

C 5

D 2

8

In the prime number flowchart, what is the initial value of c (the divisor)?

A 1

B 0

C 2

D n

9

In the prime number flowchart, what is printed if n is less than or equal to 1?

A "Prime"

B Error

C "Not Prime"

D No output

10

In the prime number flowchart, when is "Prime" printed?

A When $n \% c = 0$ B When n is evenC When $n > c$ and $n \% c \neq 0$ for all c D When $n = 1$

11

What is the output of the prime number flowchart if $n = 7$?

A

"Not Prime"

B

Error

C

"Prime"

D

No output

12

What is the output of the prime number flowchart if $n = 4$?

A

"Prime"

B

Error

C

No output

D

"Not Prime"

13

What is the output of the prime number flowchart if $n = 1$?

A

No output

B

"Not Prime"

C

Error

D

"Prime"

14

In the flowchart that calculates the count of even numbers, what initial value should the counter have?

A

2

B

x

C

1

D

0

15

What makes a number a "Lucky number" according to the lecture?

A

It is prime

B

It is even

C

It ends with the digit 7

D

It is divisible by 7

16

Which of the following is a Lucky number?

A

All of the above

B

547

C

17

D

7

17

What is the correct algorithm to solve the equation $2x + 1 = c$?

A

START $\rightarrow$ READ $c \rightarrow x = (c + 1) / 2 \rightarrow$
PRINT $x \rightarrow$ END

B

START $\rightarrow$ READ $c \rightarrow x = (c - 1) / 2 \rightarrow$
PRINT $x \rightarrow$ END

C

START $\rightarrow$ READ $c \rightarrow x = c / 2 \rightarrow$ PRINT x
 $\rightarrow$ END

D

START $\rightarrow$ READ $c \rightarrow x = c - 1 \rightarrow$ PRINT x
 $\rightarrow$ END

18

To print the first n elements of the sequence: $a, a+c, a+2c, \dots$, what should the counter increment be?

A

a

B

1

C

c

D

n

19

What is the sum of numbers from start to end if start = 5 and end = 1?

A

15

B

25

C

20

D

10

20

What is the factorial of 5?

A

20

B

60

C

100

D

120



المحاضرة 8

حل مشكلات الخوارزميات و المخططات الانسيابية

Algorithm & Flowchart Problem Solving

محتويات المحاضرة

1 حساب المضروب (Factorial)

2 مجموع الأعداد من start إلى end

3 حل المعادلة $x + 1 = cx^2$

4 طباعة متسلسلة حسابية

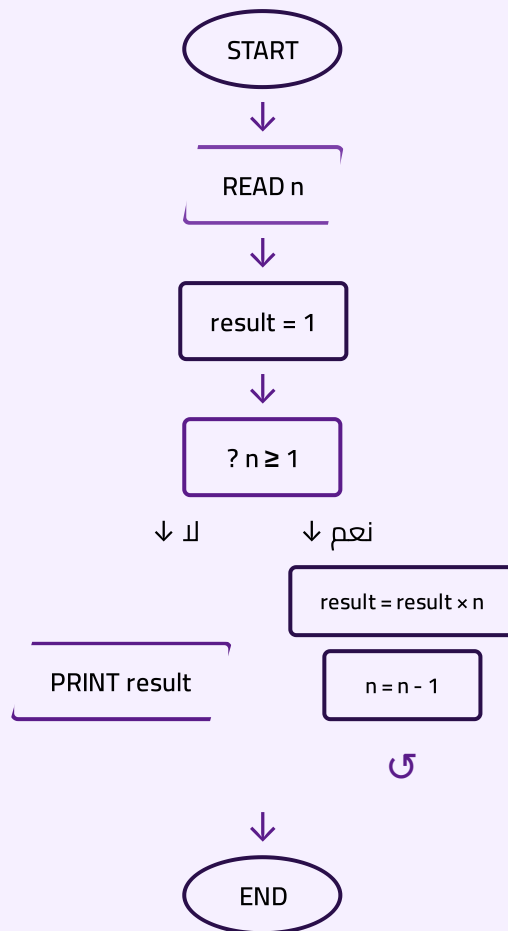
5 التحقق من العدد المحظوظ (Lucky Number)

1. حساب المضروب (Factorial)

السؤال

اكتب خوارزمية وارسم مخططاً انسيابياً لحساب مضروب العدد n ($n \geq 1$).

الحل



```

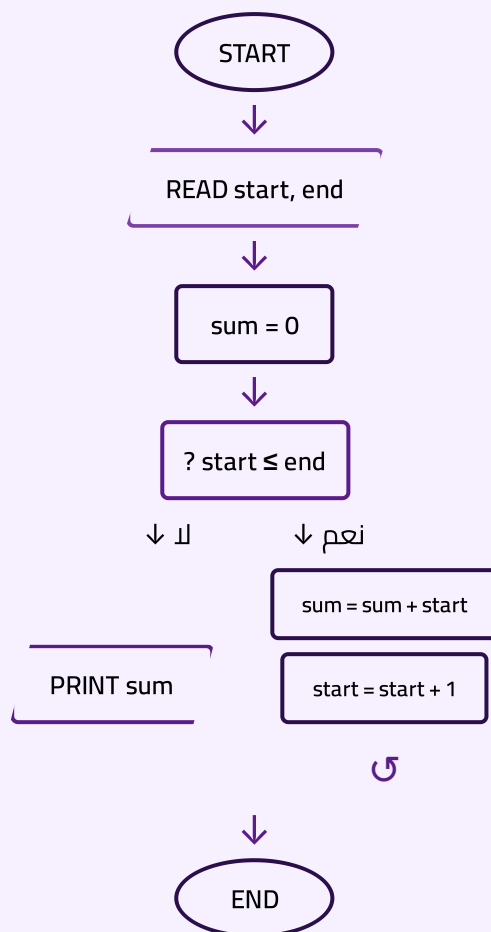
.1 START
.2 READ n
.3 result = 1
.4 IF n ≥ 1
.5 result = result × n
.6 n = n - 1
.7 GOTO 4
.8 ENDIF
.9 PRINT result
.10 END
  
```

2. مجموع الأعداد من start إلى end

السؤال

اكتب خوارزمية وارسم مخططاً انسيابياً لقراءة رقمين start و end (أكبر من start دائماً) وطباعة مجموع الأعداد من start إلى end.

الحل



```

1. START
2. READ start, end
3. sum = 0
4. IF start ≤ end
5.   sum = sum + start
6.   start = start + 1
7.   GOTO 4
8. ENDIF
9. PRINT sum
10. END
  
```

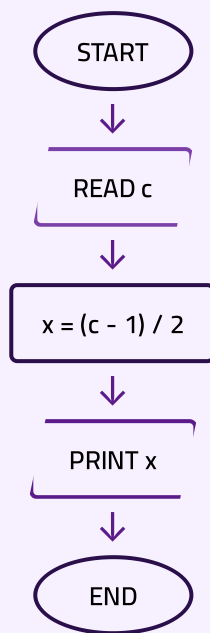
3. حل المعادلة $x + 1 = c \times 2$

السؤال

اكتب خوارزمية وارسم مخططاً انسيابياً لقراءة عدد صحيح c وحل المعادلة التالية لإيجاد قيمة x :

$$x + 1 = c \times 2$$

الحل



```

1. START
2. READ c
3. x = (c - 1) / 2
4. PRINT x
5. END
  
```

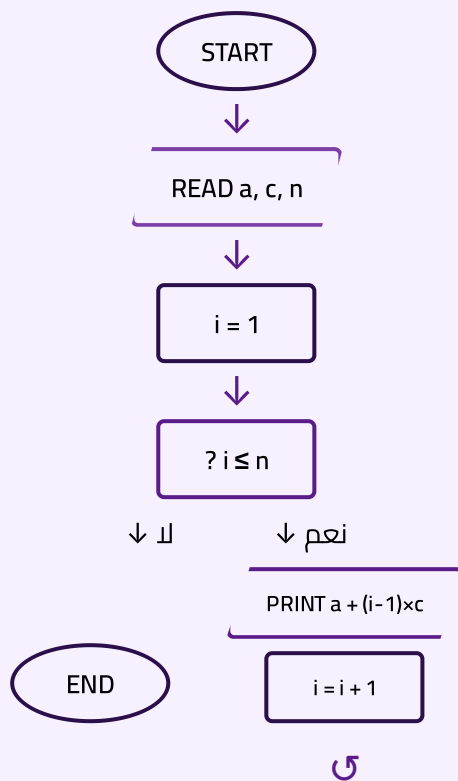
4. طباعة المتسلسلة الحسابية

السؤال

اكتب خوارزمية وارسم مخططاً انسيابياً لقراءة ثلاثة أعداد a و c و n وطباعة أول n عنصراً من المتسلسلة:

$\dots, a, a+c, a+2c, a+3c$

الحل



```

.1 START
.2 READ a, c, n
.3 i = 1
.4 IF i ≤ n
.5 PRINT a + (i-1) × c
.6 i = i + 1
.7 GOTO 4
.8 ENDIF
.9 END
  
```

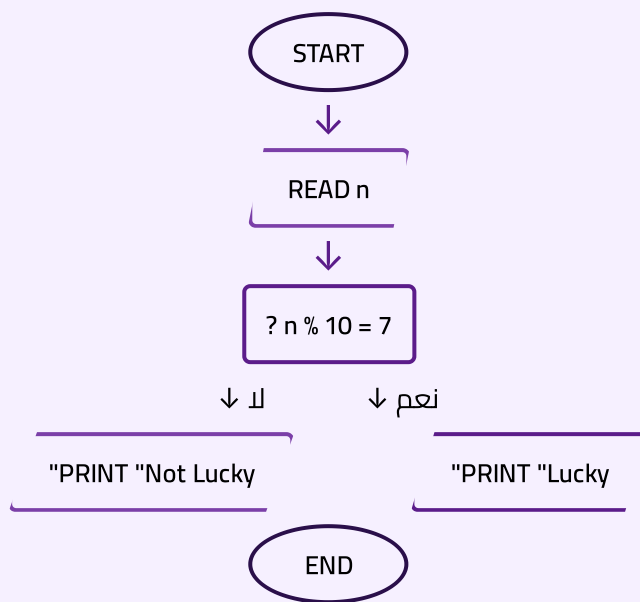
5. التحقق من العدد المحظوظ (Lucky Number)

السؤال

اكتب خوارزمية وارسم مخططاً انسيابياً لتحديد ما إذا كان عدد معطى n عدداً محظوظاً (Lucky Number).

ملاحظة: الأعداد المحظوظة هي الأعداد التي تنتهي بالرقم 7. مثال: 7، 17، 547، 997

الحل (الطريقة المباشرة)



```

1. START
2. READ n
3. IF n % 10 = 7
4.   PRINT "Lucky
5. ELSE
6.   PRINT "Not Lucky
7. ENDIF
8. END
  
```


النقاط الأساسية

+ جمع الأعداد من start إلى end باستخدام عداد متزايد.

 المضروب ($n!$) = حاصل ضرب الأعداد من 1 إلى n .

 المتسلسلة الحسابية: $a, a+c, a+2c, a+3c, \dots$

× حل المعادلات الخطية البسيطة باستخدام العمليات الحسابية.

 العدد المحفوظ = عدد ينتهي بالرقم 7 (n)
 $10 \% 7 = 7$.

خلاصة سريعة

- المضروب: استخدم عداد تنازلي واضرب في كل خطوة.
- جمع الأعداد: استخدم عداد تصاعدي واجمع في كل خطوة.
- المعادلة: اعزل المتغير x ثم احسب قيمته.
- المتسلسلة: استخدم الصيغة $a + (i-1) \times c$ لكل عنصر.
- العدد المحفوظ: تحقق من الرقم الأخير باستخدام $10 \% n$.

1

What is the initial value of the result in the factorial algorithm?

A $n!$

B 1

C 0

D n

2

In the factorial algorithm, what operation is performed inside the loop?

A $\text{result} = \text{result} / n$

B $\text{result} = \text{result} - n$

C $\text{result} = \text{result} * n$

D $\text{result} = \text{result} + n$

3

What is the condition checked in the factorial algorithm loop?

A $n = 0$

B $n < 0$

C $n > 0$

D $n \geq 1$

4

What is the factorial of 5?

A 150

B 120

C 100

D 60

5

What is the factorial of 0?

A 1

B -1

C Undefined

D 0

6

In the sum from start to end algorithm, what is the initial value of sum?

A start

B 0

C 1

D end

7

In the sum from start to end algorithm, what is the condition checked in the loop?

A $\text{start} \leq \text{end}$

B $\text{start} < \text{end}$

C $\text{start} > \text{end}$

D $\text{start} = \text{end}$

8

What is the sum of numbers from 1 to 5?

A 20

B 25

C 15

D 10

9

What is the formula to solve $2 * x + 1 = c$ for x ?

A $x = c - 1$

B $x = (c + 1) / 2$

C $x = (c - 1) / 2$

D $x = c / 2$

10

What is the value of x if $c = 9$ in $2 * x + 1 = c$?

A 3

B 5

C 6

D 4

11

In the sequence algorithm (a, a+c, a+2c,...), what is the initial value of the counter i?

A a

B c

C 0

D 1

12

In the sequence algorithm, what is printed for the i-th element?

A $a + (i-1)*c$

B $a * c$

C $a + c$

D $a + i*c$

13

What are the first 3 elements if $a = 2$, $c = 3$, $n = 3$?

A 2, 4, 6

B 2, 6, 10

C 2, 5, 8

D 3, 5, 7

14

What are the first 3 elements if $a = 1$, $c = 4$, $n = 3$?

A 1, 5, 9

B 1, 6, 11

C 1, 4, 8

D 1, 3, 5

15

What is the simplest way to check if a number is Lucky (ends with digit 7)?

A Check if $n \% 10 = 7$

B Check if $n / 10 = 7$

C Check if $n - 7 = 0$

D Check if $n + 7 = 0$

16

Which of the following is a Lucky number?

A All of the above

B 17

C 7

D 997

17

Which of the following is NOT a Lucky number?

A 37

B 20

C 107

D 27

18

In the Lucky number algorithm, what is the initial value of c in the first approach (checking 7, 17, 27, ...)?

A 1

B 10

C 7

D 0

19

In the Lucky number algorithm (first approach), how much does c increment each time?

A 100

B 1

C 7

D 10

20

What is the output of the Lucky number algorithm if $n = 7$?

A No output

B "Lucky"

C Error

D "Not Lucky"



المحاضرة 9

تمثيل الأعداد في الحاسوب

Computer Representation of Numbers

محتويات المحاضرة

1 تمثيل البيانات في الحاسوب

2 البتات والبايتات

3 التمثيل غير المُشار (Unsigned)

4 تمثيل الإشارة والحجم (Sign-Magnitude)

5 متمم الواحد (One's Complement)

6 متمم الإثنين (Two's Complement)

1. تمثيل البيانات في الحاسوب

جميع البيانات المخزنة في الحاسوب تُخزن في شكل أعداد ثنائية (Binary Numbers).

البتات والبايتات

2. البتات والبايتات

- البت (Bit) – اختصار لـ Binary Digit ، وهو أصغر وحدة بيانات (0 أو 1).
- البايت (Byte) – مجموعة من 8 بتات ، وهي الوحدة الأساسية للبيانات.
- الكيلوبايت (Kilobyte) – 1024 بايت.

تمثيل الأعداد

3. تمثيل الأعداد في الحاسوب

هناك أربع طرق رئيسية لتمثيل الأعداد وتخزينها:

1. التمثيل غير المُشار (Unsigned Representation)
2. تمثيل الإشارة والحجم (Sign-Magnitude)
3. متمم الواحد (One's Complement)
4. متمم الإثنين (Two's Complement)

3. التمثيل غير المُشار

- التمثيل غير المُشار (**Unsigned**) هو أبسط طريقة.
- يعمل فقط مع الأعداد الصحيحة **الموجبة**.
- يتم تحويل العدد ببساطة إلى نظام ثنائي وتخزينه في عدد من البايتات (من 1 إلى 8 بايتات).

مثال

100100101 → 293

البت الأكثر والأقل أهمية

- **LSB (Least Significant Bit)** – البت الموجود في أقصى اليمين (الأقل أهمية).
- **MSB (Most Significant Bit)** – البت الموجود في أقصى اليسار (الأكثر أهمية).

نطاق التمثيل غير المُشار

عدد n من البتات في التمثيل غير المُشار يمكنه تمثيل الأعداد من 0 إلى $2^n - 1$.

$$1111 \ 1111 = 255 \quad 0000 \ 0000 = 0$$

مثال: 8 بتات يمكنها تمثيل الأعداد من 0 إلى 255.

4. تمثيل الإشارة والحجم

الفكرة الأساسية

- البت الأكثر أهمية (MSB) يُستخدم للإشارة:
 - 0 ← عدد موجب
 - 1 ← عدد سالب
- الباقي من البتات يمثل الحجم (Magnitude) للعدد في النظام الثنائي.

مثال: تمثيل 7 و -7 في بايت واحد

$$1000\ 0111 = -7 \quad 0000\ 0111 = 7$$

جرب بنفسك

$$1000\ 1001 = -9 \quad 0000\ 1001 = +9$$

نطاق التمثيل

عدد n من البتات في تمثيل الإشارة والحجم يمكنه تمثيل الأعداد من $-(2^{n-1} - 1)$ إلى $2^{n-1} - 1$.

$$1111\ 1111 = -127 \quad 0111\ 1111 = 127$$

مثال: 8 بتات يمكنها تمثيل الأعداد من -127 إلى +127.

مشكلة الصفر

في تمثيل الإشارة والحجم، للصفر تمثيلان:

$$1000\ 0000 = 0 \quad 0000\ 0000 = 0$$

5. متعم الواحد (One's Complement)

الفكرة الأساسية

- تمثيل الأعداد السالبة يتم عن طريق قلب جميع البتات (Flipping) للعدد الموجب المقابل.
- ال MSB يشير إلى الإشارة:
 - 0 ← عدد موجب
 - 1 ← عدد سالب

مثال: تمثيل 7 و -7 في بايت واحد

$$1111\ 1000 = -7 \quad 0000\ 0111 = 7$$

(0000 0111 → 1111 1000)

جرب بنفسك

$$19- = 1100\ 1110$$

(1110 1100 → 0001 0011 = 19)

نطاق التمثيل

عدد n من البتات في متعم الواحد يمكنه تمثيل الأعداد من $-(2^{n-1} - 1)$ إلى $2^{n-1} - 1$.

$$1000\ 0000 = -127 \quad 0111\ 1111 = 127$$

مشكلة الصفر

في متعم الواحد، للصفر تمثيلان:

$$1111\ 1111 = 0 \quad 0000\ 0000 = 0$$

6. متمم الإثنيين (Two's Complement)

الفكرة الأساسية

- لإيجاد متمم الإثنيين لعدد: اقلب جميع البتات ثم أضف 1 .
- يستخدم لتمثيل الأعداد الموجبة والسالبة في النظام الثنائي.

مثال: تمثيل 7 و -7 في بايت واحد

$$1111\ 1001 = 7- \quad 0000\ 0111 = 7$$

$$(0000\ 0111 \rightarrow 1111\ 1000 \rightarrow +1 \rightarrow 1111\ 1001)$$

جرب بنفسك

$$1111\ 0011 = -13 \quad 0000\ 1101 = +13$$

$$(1111\ 0011 - 1 = 1111\ 0010 \rightarrow 0000\ 1101 = 13)$$

جرب بنفسك

$$20- = 1100\ 1110$$

$$(1110\ 1100 - 1 = 1110\ 1011 \rightarrow 0001\ 0100 = 20)$$

نطاق التمثيل

عدد n من البتات في متمم الإثنيين يمكنه تمثيل الأعداد من $-(2^{n-1})$ إلى $2^{n-1} - 1$.

$$1000\ 0000 = -128 \quad 0111\ 1111 = 127$$

مثال: 8 بتات يمكنها تمثيل الأعداد من -128 إلى +127.

✓ ميزة متمم الإثنين

- للصفر تمثيل واحد فقط : 0000 0000
- يُستخدم بشكل قياسي عالمي في الحواسيب الحديثة بسبب:
 - تمثيل واحد للصفر
 - عمليات حسابية فعّالة

ملخص

مقارنة طرق التمثيل

الطريقة	النطاق (8 بتات)	الصفر
غير المُشار	0 إلى 255	واحد
الإشارة والحجم	127- إلى 127+	اثنان (0000 0000 , 1000 0000)
متمم الواحد	127- إلى 127+	اثنان (0000 0000 , 1111 1111)
متمم الإثنين	128- إلى 127+	واحد (0000 0000)

النقاط الأساسية

البابت = 8 بتات، وهو الوحدة الأساسية. 

جميع البانات في الحاسوب تُخزن كأعداد ثنائية. 

الإشارة والحجم: MSB للإشارة، والباقي للحجم. 

التمثيل غير المُشار: فقط أعداد موجبة (0 إلى $2^n - 1$). 

متمم الإثنين: قلب البتات + 1، وهو المعيار العالمي. 

متمم الواحد: قلب جميع البتات للأعداد السالبة. 

خلاصة سريعة

- متمم الإثنين هو الطريقة المستخدمة في معظم الحواسيب الحديثة.
- ميزته الرئيسية: تمثيل واحد للصفر وعمليات حسابية فعّالة.
- التمثيل غير المُشار مناسب للأعداد الموجبة فقط.
- الإشارة والحجم ومتمم الواحد لهما مشكلة الصفر المزدوج.

1

What is a bit?

A

1024 bytes

B

8 binary digits

C

One binary digit (0 or 1)

D

A decimal number

2

How many bits are in a byte?

A

16

B

4

C

8

D

6

3

How many bytes are in a kilobyte?

A

512

B

1000

C

1024

D

2048

4

Unsigned representation can store:

A

Only fractional numbers

B

Only positive numbers

C

Only negative numbers

D

Both positive and negative numbers

5

What is the range of an 8-bit unsigned binary number?

A

-128 to 127

B

0 to 127

C

0 to 255

D

-127 to 127

6

In Sign-Magnitude representation, the MSB (leftmost bit) indicates:

A

The magnitude of the number

B

The sign of the number

C

The decimal point

D

The fractional part

7

What is the Sign-Magnitude representation of +7 in 8 bits?

A

1111 1001

B

1000 0111

C

0000 0111

D

1111 1000

8

What is the Sign-Magnitude representation of -7 in 8 bits?

A

0000 0111

B

1111 1000

C

1111 1001

D

1000 0111

9

What decimal number does 1000 1001 represent in Sign-Magnitude?

A

-137

B

9

C

-9

D

137

10

What is the range of an 8-bit Sign-Magnitude number?

A

-255 to +255

B

-127 to +127

C

-128 to +127

D

0 to 255

11

In One's Complement, negative numbers are represented by:

A

Flipping all the bits of the corresponding positive number

B

Adding 1 to the binary number

C

Adding a sign bit of 1

D

Subtracting 1 from the binary number

12

What is the One's Complement representation of -7 in 8 bits?

A

0000 0111

B

1000 0111

C

1111 1001

D

1111 1000

13

What decimal number does 1111 0010 represent in One's Complement?

A

+13

B

+14

C

-13

D

-14

14

What is the range of an 8-bit One's Complement number?

A

-128 to +127

B

0 to 255

C

-255 to +255

D

-127 to +127

15

What is the problem with Sign-Magnitude and One's Complement representations?

A

They cannot represent positive numbers

B

They have two representations for zero

C

They cannot represent zero

D

They use more bits than needed

16

In Two's Complement, negative numbers are obtained by:

A

Subtracting 1 and flipping all bits

B

Adding a sign bit of 1

C

Flipping all bits only

D

Flipping all bits and adding 1

17

What is the Two's Complement representation of -7 in 8 bits?

A

1000 0111

B

0000 0111

C

1111 1001

D

1111 1000

18

What decimal number does 1111 0011 represent in Two's Complement?

A

+13

B

-13

C

+14

D

-14

19

What is the range of an 8-bit Two's Complement number?

A

-255 to +255

B

0 to 255

C

-127 to +127

D

-128 to +127

20

Why is Two's Complement the universal standard for representing numbers in computers?

A

It uses fewer bits

B

It can represent larger numbers than other methods

C

It only works for positive numbers

D

It has a single representation for zero and efficient arithmetic

أنظمة الأعداد



1 B	6 D	11 A	16 C
2 B	7 C	12 D	17 D
3 A	8 B	13 A	18 A
4 C	9 D	14 B	19 D
5 A	10 B	15 B	20 C



النظام السداسي عشري والحساب الثنائي



1 D	6 D	11 B	16 D
2 A	7 A	12 D	17 A
3 B	8 B	13 B	18 C
4 A	9 C	14 A	19 D
5 D	10 A	15 D	20 C

الخوارزميات



1 D	6 D	11 D	16 D
2 B	7 C	12 A	17 A
3 A	8 A	13 D	18 B
4 A	9 A	14 D	19 B
5 B	10 C	15 B	20 D

تكملة الخوارزميات



1 B	6 C	11 A	16 D
2 B	7 A	12 A	17 C
3 B	8 B	13 C	18 B
4 D	9 D	14 D	19 D
5 D	10 A	15 A	20 A

تحويل الأعداد الكسرية وحل مشكلات الخوارزميات



1 C	6 C	11 A	16 D
2 A	7 D	12 A	17 C
3 D	8 C	13 D	18 B
4 D	9 A	14 A	19 A
5 D	10 B	15 A	20 C



المخططات الانسيابية



1 C	6 C	11 C	16 D
2 B	7 A	12 C	17 B
3 A	8 B	13 C	18 C
4 C	9 A	14 A	19 B
5 B	10 A	15 A	20 B

حل مشكلات المخططات الانسيابية



1 D	6 B	11 C	16 B
2 C	7 A	12 D	17 A
3 A	8 C	13 D	18 C
4 A	9 C	14 B	19 D
5 D	10 A	15 D	20 B



حل مشكلات الخوارزميات والمخططات الانسيابية



1 A	6 A	11 D	16 D
2 A	7 B	12 A	17 D
3 C	8 D	13 C	18 D
4 C	9 A	14 D	19 A
5 C	10 C	15 D	20 C

تمثيل الأعداد في الحاسوب



1 D	6 A	11 A	16 D
2 D	7 D	12 D	17 A
3 C	8 A	13 C	18 D
4 A	9 C	14 B	19 A
5 B	10 D	15 B	20 D